

국민건강영양조사 & 청소년건강행태조사

복합표본설계 로지스틱회귀분석

건강영양조사분석과



목차

- 1. 범주형 변수 및 분석방법
- 2. 복합표본 교차분석
- 3. 복합표본 로지스틱회귀분석



1. 범주형 변수 및 분석방법

범주형 변수

4

- 로지스틱 회귀분석 : 범주형 종속변수
- 범주형 변수

변수유형	범주 수	예
명목형	2개(이분형)	질병유무(1:유,0:무), 생존여부
	3개이상	17개 시도(1:서울, 2:부산, 3:대구 ...)
순서형	3개이상	소득수준 (1:하,2:중하,3:중상,4:상)

변수유형	변수명	변수설명	내용																																				
N(1)*	sm_presnt	현재흡연을	0. 과거 흡연, 비흡연 1. 현재흡연(문항1-② & 문항3-①②)																																				
		【분자】 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람 수 【분모】 만19세이상 대상자 수																																					
N(2)	region	17개 시도	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>서울</td><td>10</td><td>강원</td></tr> <tr><td>2</td><td>부산</td><td>11</td><td>충북</td></tr> <tr><td>3</td><td>대구</td><td>12</td><td>충남</td></tr> <tr><td>4</td><td>인천</td><td>13</td><td>전북</td></tr> <tr><td>5</td><td>광주</td><td>14</td><td>전남</td></tr> <tr><td>6</td><td>대전</td><td>15</td><td>경북</td></tr> <tr><td>7</td><td>울산</td><td>16</td><td>경남</td></tr> <tr><td>8</td><td>세종</td><td>17</td><td>제주</td></tr> <tr><td>9</td><td>경기</td><td></td><td></td></tr> </table>	1	서울	10	강원	2	부산	11	충북	3	대구	12	충남	4	인천	13	전북	5	광주	14	전남	6	대전	15	경북	7	울산	16	경남	8	세종	17	제주	9	경기		
1	서울	10	강원																																				
2	부산	11	충북																																				
3	대구	12	충남																																				
4	인천	13	전북																																				
5	광주	14	전남																																				
6	대전	15	경북																																				
7	울산	16	경남																																				
8	세종	17	제주																																				
9	경기																																						

범주형 변수

5

• 연속형 변수의 범주화

– 연속형 변수를 범주형 변수로 변환하는 것이 더 의미를 가질 때 범주화

• 체질량지수(kg/m²) : 연속형 변수

• 체질량지수(HE_BMI)를 사용하여 비만유병여부 변수(HE_obe) 생성

3-3. 신체계측

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.1)	HE_ht	신장	□□□.□ cm
N(8.1)	HE_wt	체중	□□□.□ kg
N(8.1)	HE_wc	허리둘레	□□□.□ cm
N(8.1)*	HE_BMI	체질량지수	□□□.□ kg/m ²
N(1)*	HE_obe	비만 유병여부(19세이상) ¹⁾ ※ 2016년 해당	1. 저체중 2. 정상 3. 비만
		【정의】 (비임신자 중) ①저체중: 체질량지수가 18.5kg/m ² 미만인 사람 ②정상: 체질량지수가 18.5kg/m ² 이상, 25kg/m ² 미만인 사람 ③비만: 체질량지수가 25kg/m ² 이상인 사람	
N(1)*	HE_obe	비만 유병여부(19세이상) ²⁾ ※ 2017-2018년 해당	1. 저체중 2. 정상 3. 비만전단계 4. 1단계비만 5. 2단계비만 6. 3단계비만
		【정의】 (비임신자 중) ①저체중: 체질량지수가 18.5kg/m ² 미만인 사람 ②정상: 체질량지수가 18.5kg/m ² 이상, 23kg/m ² 미만인 사람 ③비만전단계: 체질량지수가 23kg/m ² 이상, 25kg/m ² 미만인 사람 ④1단계비만: 체질량지수가 25kg/m ² 이상, 30kg/m ² 미만인 사람 ⑤2단계비만: 체질량지수가 30kg/m ² 이상, 35kg/m ² 미만인 사람 ⑥3단계비만: 체질량지수가 35kg/m ² 이상인 사람	

원시자료 이용지침서

– 연령의 경우, 연령대(10대,20대,30대..)로 범주화 하여 사용

범주형 변수의 분석방법

6

- 변수유형에 따른 분류

복합표본기준

독립변수	종속변수	통계방법	SPSS Procedure
명목형 순서형	명목형 순서형	교차분석	복합표본 교차분석(C)
연속형	명목형(이분형)	이분형 로지스틱 회귀분석	복합표본 로지스틱 회귀모형(L)
명목형	명목형(3범주이상)	다중명목 로지스틱 회귀분석	
순서형	순서형(3범주이상)	순서형 로지스틱 회귀분석	
			복합표본 순서 회귀분석(O)



2. 청소년건강행태조사를 활용한 복합표본 교차분석

교차분석 예제

8

- 예제 : 학교구분(중 · 고등학교)과 현재 흡연여부의 연관성 검정
 - 사용DB : KYRBS2019(청소년건강행태조사 2019년 DB)
- 분석 전 확인사항 
 - 현재흡연여부 지표정의, 설문문항
 - 학교구분, 현재흡연여부 변수 유형
 - 생성변수 확인

교차분석 예제_변수 확인

9

- 변수 : 현재 흡연여부

- 원시자료 이용지침서를 이용하여 현재 흡연율의 지표정의를 확인

※  제15차(2019년) 청소년건강행태조사 원시자료 이용지침서 , 부록2. 2019년 지표정의 참고

부록2. 2019년 지표정의

1. 흡연

지표명	현재 흡연율
정 의	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 사람의 분율
분 자	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 사람의 수(63번 문항 ②~⑦)
분 모	조사대상자 전수
단 위	%
설 문	63. <u>최근 30일 동안</u> , 일반담배(궐련)를 한 개비라도 피운 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일

교차분석 예제_변수 확인

10

• 분석에 필요한 변수의 영역, 변수정보들을 파악

제15차(2019년) 청소년건강행태조사 원시자료 이용지침서

4 변수설명

청소년건강행태조사 원시자료 분석 및 결과 해석 시, 제1차(2005년)~제15차(2019년) 원시자료의 공통변수, 연도별 설문지 및 변수설명서를 참고하여야 한다. 변수의 기본구성은 해당 설문문항의 영역코드, 설문문항 내용이다. 다중응답 문항인 경우에 한해 변수 기본구성 뒤에 '_응답보기 번호'를 추가하여 변수를 생성하였다.

□ 영역코드 정의

영역코드		영역
TC	<i>TobaCco</i>	흡연
AC	<i>AlCohol</i>	음주
WC	<i>Weight Control</i>	비만 및 체중조절
PA	<i>Physical Activity</i>	신체활동
F	<i>Dietary behavior</i>	식생활
I	<i>Injury prevention</i>	손상예방
V	<i>Violence</i>	폭력
S	<i>Sexual behavior</i>	성행태
M	<i>Mental health</i>	정신건강
O	<i>Oral health</i>	구강건강
HW	<i>Hand Washing</i>	개인위생
AS	<i>ASthma</i>	천식
RH	<i>Allergic RHinitis</i>	알레르기비염
ECZ	<i>ECZema</i>	아토피피부염
INT	<i>INTernet addiction</i>	인터넷 중독
DR	<i>DRug</i>	약물
E	<i>Healthy Equality</i>	건강형평성

※그 외 영역은 영역코드 미사용

교차분석 예제_변수 확인

제15차(2019년) 청소년건강행태조사 원시자료 이용지침서

□ 공통변수

변수명	변수설명	내용
mod_d	최종 DB 수정일	-
YEAR	조사연도	-
CITY	시도	- 17개 시도('15년부터 세종시 포함)
CTYPE	도시규모	- 대도시 : 특별시 및 광역시 - 중소도시 : 대도시를 제외한 시 - 군지역 : 대도시 및 중소도시를 제외한 군지역
CTYPE_SD	도시규모(표본설계)	- 대도시 : 특별시 및 광역시, 경기도의 일부 시 - 중소도시 : 대도시를 제외한 시 및 일부 군지역 - 군지역 : 대도시 및 중소도시를 제외한 군지역
MH	학교구분	- 중학교, 고등학교로 구분
SCHOOL	학교급	- 중학교, 일반계고, 특성화계고로 구분
STYPE	학교유형	- 남학교, 여학교, 남녀공학으로 구분
STRATA	통합후층	- 통합후층(분석 시 사용)
STRATA_NM	통합층명	- 통합층명
CLUSTER	집락	-
FPC	유한모집단수정계수	-
GROUP	지역군	- '05~'07년 64개 지역군 - '08~'10년 64개 지역군 - '11~'14년 64개 지역군 - '15~'16년 64개 지역군 - '17~'19년 39개 지역군
W	가중치	-

➤ 학교구분변수 : 문자형 변수

➤ 모든 분석 시, 필수 사용변수(복합표본 설계정보)
STRATA, CLUSTER, W, FPC

교차분석 예제_변수 확인

12

제15차(2019년) 청소년건강행태조사 원시자료 이용지침서

☐ 흡연

변수설명	변수명	설문문항
		다음은 흡연관련 질문입니다. 일반담배(궤련), 액상형 전자담배, 궤련형 전자담배(아이코스, 글로, 릴 등) 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.
	[TC_LT]	62. 지금까지 일반담배(궤련)를 한 두 모금이라도 피워본 적이 있습니까?
평생 흡연 경험	1	① 없다 → 64번
	2	② 있다 → 63번
		[62번 문항 ②번 응답자]
	[TC_DAYS]	63. 최근 30일 동안, 일반담배(궤련)를 한 개비라도 피운 날은 며칠입니까?
흡연일수	1	① 최근 30일 동안 없다
	2	② 월 1~2일
	3	③ 월 3~5일
	4	④ 월 6~9일
	5	⑤ 월 10~19일
	6	⑥ 월 20~29일
	7	⑦ 매일
	9999	비해당(62번 문항 ①)

- 현재흡연여부 변수를 생성하기 위해 필요한 변수 : 흡연일수(TC_DAYS)
 - 해당변수가 하위문항일 경우 상위문항도 필수 확인 ★
 - 숫자형변수
 - 비해당 범주 있는 변수

교차분석 예제_변수 정리

- 사용DB : KYRBS2019
- 사용변수 생성 및 확인

구분	변수명	변수 설명
제공	STRATA	층변수
	CLUSTER	집락변수
	FPC	유한모집단수정계수
	W	가중치
	MH	중학교 고등학교
생성	STC_DAYS	1.현재 흡연자
		0.과거,비흡연자

※ MH변수
2015년부터는 공개DB 에 생성하여 제공하고 있으며, 이전년도는 생성 필요

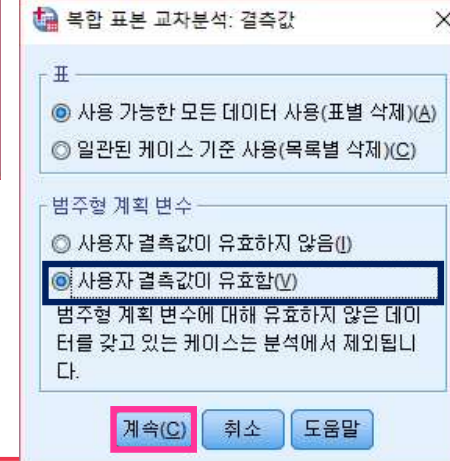
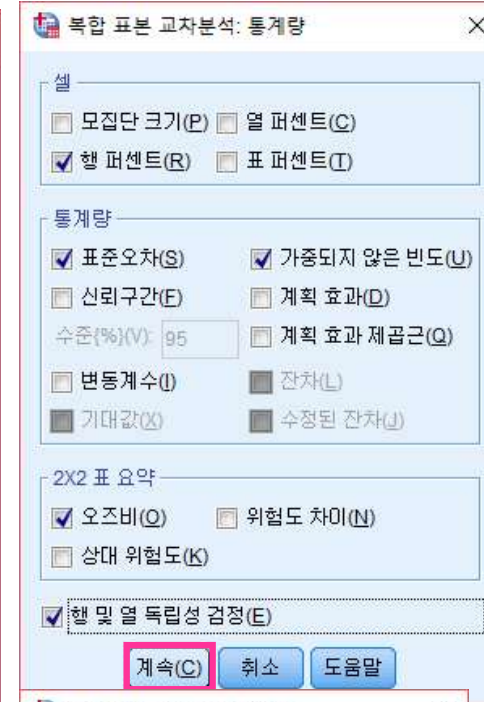
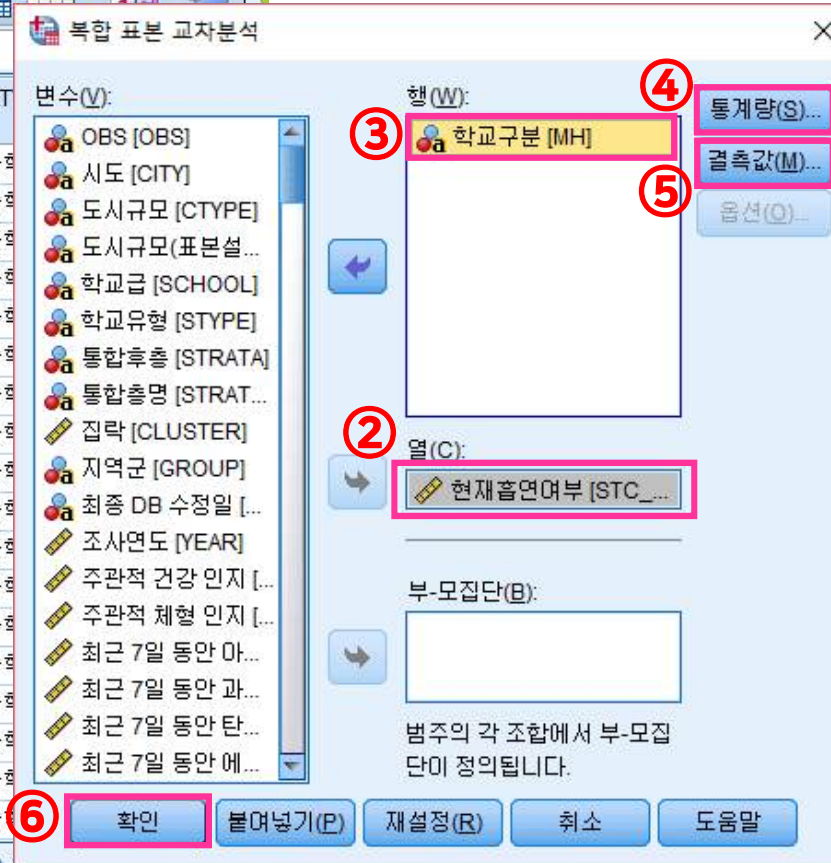
- 생성변수 생성방법 : TC_DAYS 변수 사용하여 STC_DAYS 변수 생성

```
if TC_DAYS in (2,3,4,5,6,7) then STC_DAYS =1  
else STC_DAYS =0
```

교차분석

14

• 중 · 고등학교별 현재 흡연여부에 관한 연관성 검정



분석결과 : 교차분석

* 복합 표본 교차분석.

CSTABULATE

/PLAN FILE='D:\#03. 자료활용워크샵\2020년\kyrbs2019.csaplan'

/TABLES VARIABLES=MH BY STC_DAYS

/CELLS ROWPCT

/STATISTICS SE COUNT

/TEST ODDSRATIO INDEPENDENCE

/MISSING SCOPE=TABLE CLASSMISSING=INCLUDE.

복합 표본: 표

학교구분 * 현재흡연여부

학교구분			0	현재흡연여부 흡연자	전체
고등학교	학교구분 중 %	B 추정값	90.1%	9.9%	100.0%
		표준오차	0.3%	0.3%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	25145	2774	27919
중학교	학교구분 중 %	B 추정값	96.8%	3.2%	100.0%
		표준오차	0.1%	0.1%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	28465	919	29384
전체	학교구분 중 %	B 추정값	93.3%	6.7%	100.0%
		표준오차	0.2%	0.2%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	53610	3693	57303

독립성 검정

		카이제곱	수정된 F	자유도1	자유도2	유의확률
학교구분 * 현재흡연여부	Pearson	1048.912	471.321	1	690	.000
	우도비	1112.691	499.979	1	690	.000

수정된 F는 2차 Rao-Scott 수정된 카이제곱 통계량의 변형입니다. 유의성은 수정된 F 및 그 자유도를 기준으로 합니다.

연관성 측도

B 추정값

학교구분 * 현재흡연여부	오즈비	.296
---------------	-----	------

통계량은 모든 셀이 표시되는 2X2 표에서만 계산됩니다.

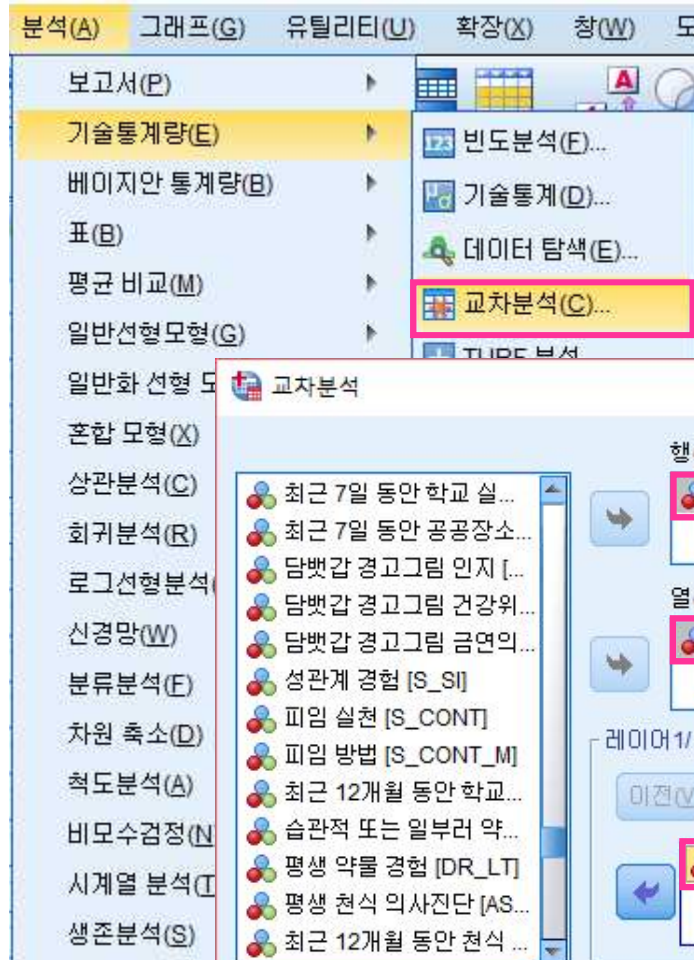
• H_0 : 중 · 고등학교에 따른 현재 흡연여부는
연관성이 없다.

• 결과해석
: 유의수준(p-value) < 0.05로 대립가설 채택
학교구분에 따른 현재 흡연여부는 차이가 있으며,
고등학생(9.9%)이 중학생(3.2%)에 비해 6.7%p
더 높게 나타났다.

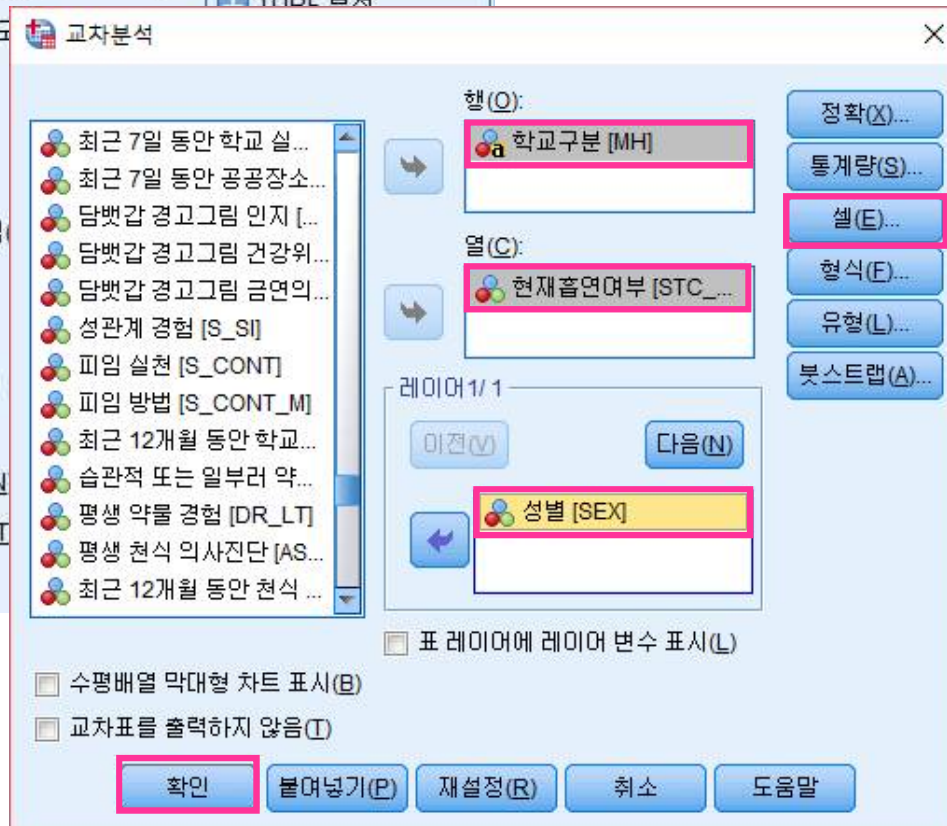
• 결과를 바탕으로 부-모집단의 필요성 여부 확인

교차분석_빈도 확인

16



- 부-모집단 사용시, 부-모집단별 가중되지 않은 빈도 및 사용변수에 대한 범주별 빈도 확인 필요



교차분석_빈도 확인

교차분석

케이스 처리 요약

	유효		결측		전체	
	N	퍼센트	N	퍼센트	N	퍼센트
학교구분 * 현재흡연여부 * 성별	57303	100.0%	0	0.0%	57303	100.0%

CROSSTABS

/TABLES=MH BY STC_DAYS BY SEX

/FORMAT=AVALUE TABLES

/CELLS=COUNT ROW

/COUNT ROUND CELL.

학교구분 * 현재흡연여부 * 성별 교차표

				현재흡연여부		
성별				0	흡연자	전체
	학교구분	고등학교	빈도	12399	2041	14440
			학교구분 중 %	85.9%	14.1%	100.0%
		중학교	빈도	14812	589	15401
			학교구분 중 %	96.2%	3.8%	100.0%
	전체		빈도	27211	2630	29841
			학교구분 중 %	91.2%	8.8%	100.0%
	학교구분	고등학교	빈도	12746	733	13479
			학교구분 중 %	94.6%	5.4%	100.0%
		중학교	빈도	13653	330	13983
			학교구분 중 %	97.6%	2.4%	100.0%
	전체		빈도	26399	1063	27462
			학교구분 중 %	96.1%	3.9%	100.0%
전체	학교구분	고등학교	빈도	25145	2774	27919
			학교구분 중 %	90.1%	9.9%	100.0%
		중학교	빈도	28465	919	29384
			학교구분 중 %	96.9%	3.1%	100.0%
	전체		빈도	53610	3693	57303
			학교구분 중 %	93.6%	6.4%	100.0%

• 교차표내 범주별 빈도 확인

• 여학생에 비해 남학생의 흡연율이 높게 나타남

• 필요에 따라 부-모집단으로 남학생만 선택하여 재분석 실시

• 부-모집단을 사용한 재분석시, 남학생인 경우의 자료만을 선택하여 분석하지 않고, **부-모집단을 활용하여 전체 자료 사용!!**

부-모집단을 활용한 교차분석

■ 관심집단 미지정

학교구분과 현재 흡연여부의 연관성

복합 표본 교차분석

변수(V):

- OBS [OBS]
- 시도 [CITY]
- 도시규모 [CTYPE]
- 도시규모(표본설...
- 학교급 [SCHOOL]
- 학교유형 [STYPE]
- 통합후층 [STRATA]
- 통합층명 [STRAT...]
- 집락 [CLUSTER]
- 지역군 [GROUP]
- 최종 DB 수정일 [...]
- 조사연도 [YEAR]
- 주관적 건강 인지 [...]
- 주관적 체형 인지 [...]
- 최근 7일 동안 마...
- 최근 7일 동안 과...
- 최근 7일 동안 탄...
- 최근 7일 동안 에...

행(W):

- 학교구분 [MH]

열(C):

- 현재흡연여부 [STC_...]

부-모집단(B):

범주의 각 조합에서 부-모집단이 정의됩니다.

통계량(S)...
결측값(M)...
옵션(O)...

확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

■ 관심집단 지정

남학생의 학교구분과 현재 흡연여부의 연관성

복합 표본 교차분석

변수(V):

- 최근 30일 동안 결...
- 결련형 전자담배 ...
- 최근 30일 동안 결...
- 흡연 경험 시작 시...
- 매일 흡연 시작 시...
- 최근 30일 동안 흡...
- 최근 30일 동안 담...
- 최근 12개월 동안 ...
- 최근 7일 동안 가...
- 최근 7일 동안 학...
- 최근 7일 동안 공...
- 담뱃갑 경고그림 ...
- 담뱃갑 경고그림 ...
- 성관계 경험 [S_SI]
- 피임 실천 [S_CO...
- 피임 방법 [S_CO...
- 최근 12개월 동안 ...
- 주관적 건강 인지...

행(W):

- 학교구분 [MH]

열(C):

- 현재흡연여부 [STC_...]

부-모집단(B):

- 성별 [SEX]

범주의 각 조합에서 부-모집단이 정의됩니다.

통계량(S)...
결측값(M)...
옵션(O)...

확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

✓ 관심집단에 대한 결과를 산출할 경우, 관심집단변수를 부-모집단에 넣어준다

부-모집단을 활용한 교차분석

* 복합 표본 교차분석.

CSTABULATE

/PLAN FILE='D:\#03. 자료활용워크샵\2020년\kyrbs2019.csaplan'

/TABLES VARIABLES=MH BY STC_DAYS

/SUBPOP TABLE=SEX DISPLAY=SEPARATE

/CELLS ROWPCT

/STATISTICS SE COUNT

/TEST ODDSRATIO INDEPENDENCE

/MISSING SCOPE=TABLE CLASSMISSING=INCLUDE.

복합 표본: 표

경고

부-모집단 변수 때문에 독립성 검정을 사용할 수 없습니다. SEX은(는) 첫 번째 단계의 층화 변수로 지정되지 않았습니다.

학교구분 * 현재흡연여부

			현재흡연여부		
학교구분			0	1	전체
고등학교	학교구분 중 %	B 추정값	90.1%	9.9%	100.0%
		표준오차	0.3%	0.3%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	25145	2774	27919
중학교	학교구분 중 %	B 추정값	96.8%	3.2%	100.0%
		표준오차	0.1%	0.1%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	28465	919	29384
전체	학교구분 중 %	B 추정값	93.3%	6.7%	100.0%
		표준오차	0.2%	0.2%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	53610	3693	57303

연관성 측도

B 추정값

학교구분 * 현재흡연여부	오즈비	.296
통계량은 모든 셀이 표시되는 2X2 표에서만 계산됩니다.		

- 층(STRATA), 집락(CLUSTER), 가중치(W), 유한모집단 수정계수(FPC)로만 구성된 분석계획파일로 복합표본 교차분석 한 결과
- 독립성검정이 시행되지 않음

성별 = 남자

학교구분 * 현재흡연여부^a

			현재흡연여부		
학교구분			0	1	전체
고등학교	학교구분 중 %	B 추정값	85.8%	14.2%	100.0%
		표준오차	0.4%	0.4%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	12399	2041	14440
중학교	학교구분 중 %	B 추정값	96.0%	4.0%	100.0%
		표준오차	0.2%	0.2%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	14812	589	15401
전체	학교구분 중 %	B 추정값	90.7%	9.3%	100.0%
		표준오차	0.3%	0.3%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	27211	2630	29841

a. 성별 = 남자

연관성 측도^a

B 추정값

학교구분 * 현재흡연여부	오즈비	.248
---------------	-----	------

통계량은 모든 셀이 표시되는 2X2 표에서만 계산됩니다. a. 성별 = 남자

부-모집단을 활용한 교차분석

20

경고

부-모집단 변수 때문에 등린성 검정을 사용할 수 없습니다: SEX
은(는) 첫 번째 단계의 층화 변수로 지정되지 않았습니다.

관심집단변수를 계층변수로 지정하여 복합표본계획파일
생성 후 분석실시

분석 준비 마법사

단계 1: 계획 변수

이 패널에서 계층 또는 군집을 정의하는 변수를 선택할 수 있습니다. 표본 가중변수는 첫 번째 단계에서 선택해야 합니다.

출력결과에 사용될 단계 레이블도 제공할 수 있습니다.

시작 단계 1 계획 변수 추정 방법 요약 완료

변수(V):

- OBS
- 시도 [CITY]
- 도시규모 [CTYPE]
- 도시규모(표본설...
- 학교급 [SCHOOL]
- 학교유형 [STYPE]
- 통합총명 [STRAT...
- 지역군 [GROUP]
- 유한모집단수정계...
- 최종 DB 수정일 [...]
- 조사연도 [YEAR]
- 학교구분 [MH]
- 주관적 건강 인지 [...]
- 주관적 체형 인지 [...]
- 최근 7일 동안 아...
- 최근 7일 동안 아...

계층(S):

- 통합총명 [STRATA]

군집(C):

- 집락 [CLUSTER]

표본 가중값(A):

- 가중치 [W]

단계 레이블(L):

< 뒤로(B) 다음(N) > 마침 취소 도움말

분석 준비 마법사

단계 1: 계획 변수

이 패널에서 계층 또는 군집을 정의하는 변수를 선택할 수 있습니다. 표본 가중변수는 첫 번째 단계에서 선택해야 합니다.

출력결과에 사용될 단계 레이블도 제공할 수 있습니다.

시작 단계 1 계획 변수 추정 방법 요약 완료

변수(V):

- 최근 7일 동안 학...
- 최근 7일 동안 공...
- 담뱃갑 경고그림 ...
- 담뱃갑 경고그림 ...
- 성관계 경험 [S_S]
- 피임 실천 [S_CO...
- 피임 방법 [S_CO...
- 최근 12개월 동안 ...
- 습관적 또는 일부...
- 평생 약물 경험 [D...
- 평생 현식 의사진...
- 최근 12개월 동안 ...
- 평생 알레르기비...
- 최근 12개월 동안 ...

계층(S):

- 통합총명 [STRATA]
- 성별 [SEX]

군집(C):

- 집락 [CLUSTER]

표본 가중값(A):

- 가중치 [W]

단계 레이블(L):

< 뒤로(B) 다음(N) > 마침 취소 도움말

- 부-모집단 변수를 분석준비 1단계에서 계층에 추가하여 새로운 csplan 파일을 생성하여 사용함
- 부-모집단이 바뀔 경우, 바뀌는 부-모집단에 따라 새로운 csplan파일 생성 필요

부-모집단을 활용한 교차분석

- 남학생에서 학교구분과 현재흡연여부의 연관성 검정

분석 → 복합표본 → 교차분석

복합 표본 교차분석

변수(V): OBS, 시도 [CITY], 도시규모 [CTYPE], 도시규모(표본설...), 학교급 [SCHOOL], 학교유형 [STYPE], 통합후층 [STRATA], 통합층명 [STRAT...], 집락 [CLUSTER], 지역군 [GROUP], 주관적 건강 인지 [...], 주관적 체형 인지 [...], 최근 7일 동안 마..., 최근 7일 동안 과..., 최근 7일 동안 탄..., 최근 7일 동안 단..., 최근 7일 동안 패..., 최근 12개월 동안 ...

행(W): ④ 학교구분 [MH]

열(C): ① 현재흡연여부 [STC_...]

부-모집단(B): ③ 성별 [SEX]

범주의 각 조합에서 부-모집단이 정의됩니다.

⑦ 확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

복합 표본 교차분석: 통계량

셀: ☐ 모집단 크기(P) ☐ 열 퍼센트(C) ☒ 행 퍼센트(R) ☐ 표 퍼센트(T)

통계량: ☒ 표준오차(S) ☒ 가중되지 않은 빈도(U) ☐ 신뢰구간(E) ☐ 계획 효과(D) ☐ 계획 효과 제곱근(Q) ☐ 변동계수(I) ☐ 잔차(L) ☐ 기대값(X) ☐ 수정된 잔차(J)

수준(%) (V): 95

2X2 표 요약: ☒ 오즈비(O) ☐ 위험도 차이(N) ☐ 상대 위험도(K)

☒ 행 및 열 독립성 검정(E)

계속(C) 취소 도움말

복합 표본 교차분석: 옵션

부-모집단 표시: ☐ 동일한 표의 모든 부-모집단(A) ☒ 별도 표의 각 부-모집단(E)

계속(C) 취소 도움말

복합 표본 교차분석: 결측값

표: ☒ 사용 가능한 모든 데이터 사용(표별 삭제)(A) ☐ 일관된 케이스 기준 사용(목록별 삭제)(C)

범주형 계획 변수: ☐ 사용자 결측값이 유효하지 않음(I) ☒ 사용자 결측값이 유효함(V)

범주형 계획 변수에 대해 유효하지 않은 데이터를 갖고 있는 케이스는 분석에서 제외됩니다.

계속(C) 취소 도움말

분석결과 : 부-모집단을 활용한 교차분석

성별 = 남자

학교구분 * 현재흡연여부^a

			현재흡연여부		
학교구분			0	1	전체
고등학교	학교구분 중 %	B 추정값	85.8%	14.2%	100.0%
		표준오차	0.4%	0.4%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	12399	2041	14440
중학교	학교구분 중 %	B 추정값	96.0%	4.0%	100.0%
		표준오차	0.2%	0.2%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	14812	589	15401
전체	학교구분 중 %	B 추정값	90.7%	9.3%	100.0%
		표준오차	0.3%	0.3%	0.0%
		가중되지 않은 빈도	27211	2630	29841

a. 성별 = 남자

독립성 검정^a

		카이제곱	수정된 F	자유도1	자유도2	유의확률
학교구분 * 현재흡연여부	Pearson	930.904	585.429	1	552	.000
	우도비	998.016	627.635	1	552	.000

수정된 F는 2차 Rao-Scott 수정된 카이제곱 통계량의 변형입니다. 유의성은 수정된 F 및 그 자유도들 기준으로 합니다.

a. 성별 = 남자

연관성 측도^a

		B 추정값
학교구분 * 현재흡연여부	오즈비	.248

통계량은 모든 셀이 표시되는 2X2 표에서만 계산됩니다.

a. 성별 = 남자

남학생의 현재흡연율

구분	분율	표준오차
전체	9.3	0.3
중학생	4.0	0.2
고등학생	14.2	0.4

▪ H₀ : 남학생에서 학교구분에 따른 현재흡연여부는 연관성이 없다

결과 해석

: p-value < 0.05 로 대립가설 채택.

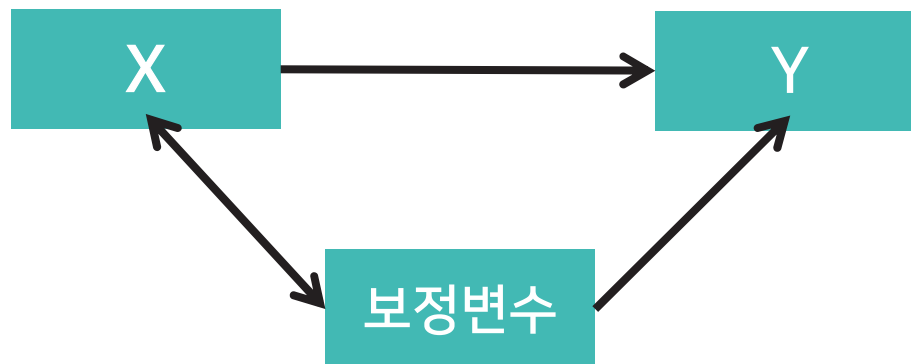
남학생에서 학교구분에 따른 현재 흡연여부는 차이가 있으며, 고등학교 남학생(14.2%)이 중학교 남학생(4.0%)에 비해 현재 흡연율이 10.2%p 더 높다.



3. 국민건강영양조사를 활용한 복합표본 로지스틱회귀분석

로지스틱 회귀분석 개요

- 범주형 종속변수 와 독립변수들간의 연관성 검정
 - 종속변수에 영향력있는 보정변수를 반영하여 분석 가능



- 연관성 여부 및 영향력 추정
- 영향력을 설명하는 통계량: odds ratio(오즈비)

Odds ratio 의 개념

- 오즈(Odds) $p/(1-p)$

- 어떤 사건이 일어날 확률과 일어나지 않을 확률의 비

- 오즈비(Odds ratio, OR) $[p_1/(1-p_1)] / [p_0/(1-p_0)]$

- 독립변수(X)가 X_1 일 때 오즈와 X_0 일 때 오즈의 비

예제) 흡연여부와 고혈압유병여부의 연관성

독립변수 : 흡연여부 (X_1 = 흡연자군, X_0 = 비흡연자군)

예)	고혈압 유병(Y)	고혈압 유병(N)	합계
흡연자군	42	58	100
비흡연자군	50	100	150

$$\frac{\text{흡연자군에서 고혈압이 발생할 오즈} = \frac{42/100}{58/100}}{\text{비흡연자군에서 고혈압이 발생할 오즈} = \frac{50/150}{100/150}} = \text{오즈비} = \frac{0.72}{0.50} = 1.45$$

- 오즈비 해석

- OR < 1 : 독립변수에 따른 종속변수의 오즈비 감소
- OR > 1 : 독립변수에 따른 종속변수의 오즈비 증가
- OR = 1 : 독립변수와 종속변수는 관계가 없다

로지스틱 회귀분석 예제

- 사용 DB : HN18_all(국민건강영양조사 2018년 DB)

- 예제

- 1. 30세이상 남자에서 체질량지수와 고혈압유병여부의 연관성
- 2. 30세이상 남자에서 비만과 고혈압유병여부의 연관성

※ 비만구분(OBE)변수 : 체질량지수(HE_BMI) 변수 사용하여 생성

(1: 체질량지수<25kg/m², 2: 25kg/m²<=체질량지수<30kg/m², 3: 30kg/m²<=체질량지수)

- 전체 대상자가 아닌 관심집단에 대해 분석할 때는 분석 전에 **관심집단의 기본정보부터 확인**

– 기본정보 

: 가중치가 반영되지 않은 세부집단의 n수, 독립변수, 종속변수의 특성, 세부 집단 내 독립변수와 종속변수의 범주간 빈도

분석 전 변수 확인

• 관심집단 변수 생성 : 부-모집단(30세이상 남자)

변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

변수 계산(C)...

1 목표변수(T): subg

2 숫자표현식(E): 1

유형 및 레이블(L)...

최종 DB 수정일 [...]

- ID [ID]
- 가구 아이디 [ID_fa...]
- 조사연도 [year]
- 시도 [region]
- 동읍면 (1=동, 2=읍...)
- 주택유형 (1=일반...)
- 조사구번호 [psu]
- 성별 [sex]
- 만나이 [age]
- 월령 (만1~6세) [a...]
- 소득4분위수(개인...)
- 소득4분위수(가구...)
- 소득5분위수(개인...)
- 소득5분위수(가구...)
- 교육수준 재분류 ...
- 직업재분류 및 실...

3 조건(I)... age>=30 & sex=1

4 확인

변수 계산: 케이스 조건

모든 케이스 포함(A)

다음 조건을 만족하는 케이스 포함(F):

age >= 30 & sex = 1

: 30세이상 남자

함수 집단(G):

- 모두
- 산술
- CDF 및 비중심 CDF
- 변환
- 현재 날짜/시간
- 날짜 산술
- 날짜 작성
- 날짜 추출
- 역 DF

함수 및 특수변수(F):

계속(C) 취소 도움말

확인 붙여넣기(B) 재설정(R) 취소 도움말

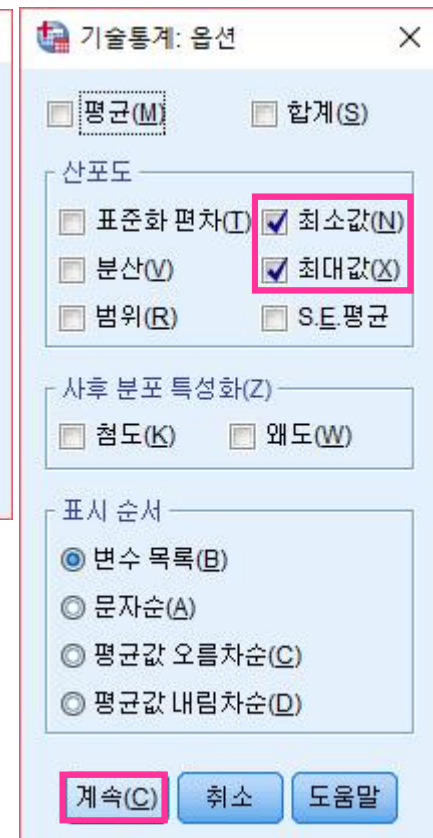
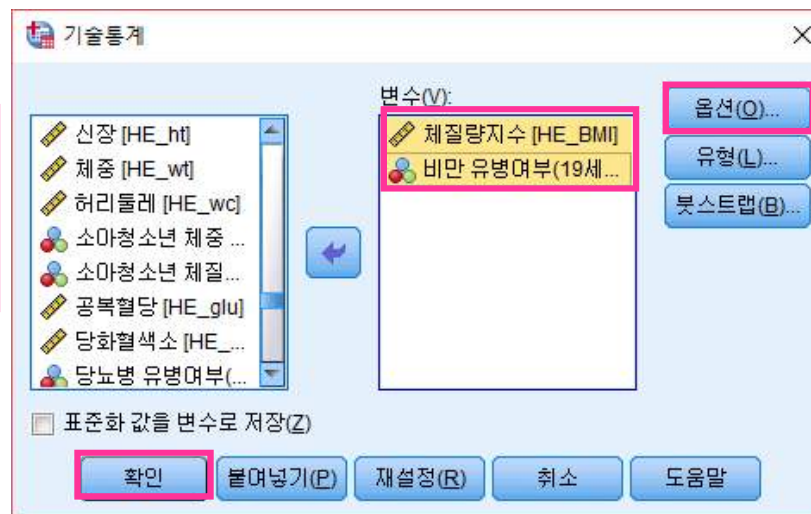
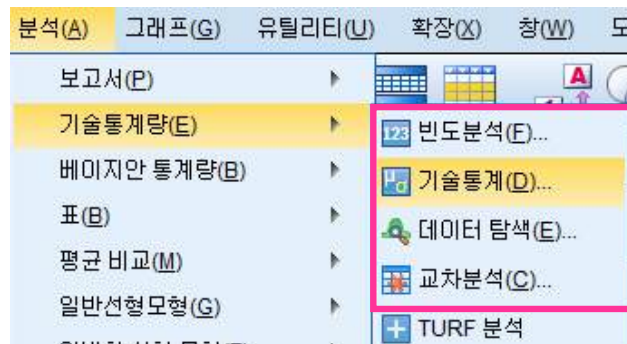
확인과정 생략

분석 전 변수 확인

• 독립변수 : 체질량지수, 비만유병여부 변수

- 연속형 변수 : 결측값 여부확인
- 범주형 변수 : 최대, 최소값 확인

※결측치 처리방법은 [자료분석 기초] 부분 참고



기술통계

[데이터세트1] D:\#03. 자료활용워크샵\2020년\h18_all.sav

기술통계량

	N	최소값	최대값
체질량지수	7591	12	44
비만 유병여부(19세이상)	6170	1	6
유효 N(목록별)	6170		

최대,최소값을 통해 결측값여부 확인

분석 전 변수 확인

• 종속변수 : 고혈압 유병여부

- 가중치가 적용되지 않은 범주별 빈도 확인
- 독립변수와 종속변수의 범주 간 빈도 확인

• 분석대상자수 : 2,347명
• 고혈압유병자수 : 950명

분석 → 기술통계량 → 교차분석

교차분석

케이스 처리 요약

	유효		결측		전체	
	N	퍼센트	N	퍼센트	N	퍼센트
비만 유병여부(19세이상) * 고혈압 유병여부(19세이 상) * 30세이상 남자	2347	29.4%	5645	70.6%	7992	100.0%

비만 유병여부(19세이상) * 고혈압 유병여부(19세이상) * 30세이상 남자 교차표

빈도		고혈압 유병여부(19세이상)			전체	
		1	2	3		
30세이상 남자	비만 유병여부(19세이상)	1	21	7	9	37
		2	278	188	223	689
		3	191	198	238	627
		4	192	272	408	872
		5	15	30	65	110
		6	3	2	7	12
	전체		700	697	950	2347
전체	비만 유병여부(19세이상)	1	21	7	9	37
		2	278	188	223	689
		3	191	198	238	627
		4	192	272	408	872
		5	15	30	65	110
		6	3	2	7	12
	전체		700	697	950	2347

✓ 독립변수의 수가 많을수록 분석대상자수 감소
분석대상자 수가 적을 경우, 통합DB를 구축하여 분석 실시

로지스틱 회귀분석 예제_통합분석

30

- 사용 DB : HN1518_all(국민건강영양조사 2015~2018년 DB)
- 예제
 - 1. 30세이상 남자에서 체질량지수와 고혈압유병여부의 연관성
 - 2. 30세이상 남자에서 비만과 고혈압유병여부의 연관성
- 통합분석 전 확인사항 
 - 1. 통합DB 생성
 - 2. 통합가중치 생성
 - 3. 연도별 종속, 독립변수 유형 및 지표정의 비교

통합분석1.통합DB 생성

31

• 생성방법 : 세로 결합

데이터 → 파일합치기 → 케이스추가

※자세한 과정은 [자료분석 기초] 부분 참고

케이스 추가 hn18_all.sav[데이터세트1]

열려 있는 데이터 세트 목록이나 파일에서 활성 데이터 세트와 합칠 데이터 세트를 선택하십시오.

☒ 열려 있는 데이터 세트(O)

hn15_all.sav[데이터세트2]
hn16_all.sav[데이터세트3]
hn17_all.sav[데이터세트4]

☐ 외부 SPSS Statistics 데이터 파일

SPSS Statistics 데이터 파일이 아닌 파일을 합치는데 사용하기 위해서는 SPSS Statistics에서 열려

계속(O) 취소 도움말

다음에서 케이스 추가: 데이터세트2

대응되지 않은 변수(U):

AC1_yr(*)
AC3(*)
AC3_1_01(*)
AC3_1_02(*)
AC3_1_03(*)
AC3_2_01(*)
AC3_2_02(*)
AC3_2_03(*)
AC3_3_01(*)
AC3_3_02(*)



대응(A)

새 활성 데이터 세트에 포함될 변수(V):

year
region
town_t
apt_t
sex
age
age_month
incm
ho_incm

☒ 케이스 소스를 표시할 변수 이름(I):

source01

이름 변경(E)...

(*)=활성 데이터 세트

(+)=데이터세트2

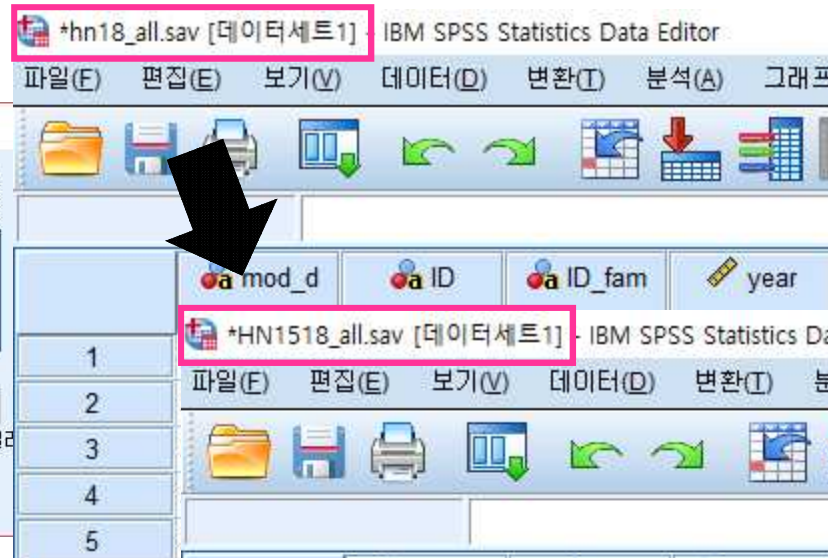
확인

붙여넣기(P)

재설정(R)

취소

도움말



	mod_d	ID	ID_fam	year
23655	2020.01.15	R604313905	R6043139	2017
23656	2020.01.15	R604346201	R6043462	2017
23657	2020.01.15	R604346202	R6043462	2017
23658	2020.03.05	A901020501	A9010205	2018
23659	2020.03.05	A901021301	A9010213	2018
23660	2020.03.05	A901021302	A9010213	2018

• 2015~2018년 DB를 통합완료 후,
통합DB는 다른이름으로 저장

1. 해당가중치 확인

- 예제 1. 30세이상 남자에서 체질량지수와 고혈압유병여부의 연관성
(공통변수) & (검진변수) & (검진변수) = 검진가중치
- 예제 2. 30세이상 남자에서 비만과 고혈압유병여부의 연관성
(공통변수) & (검진변수) & (검진변수) = 검진가중치

2. 연도별 가중치 확인

원시자료 이용지침서 참조

[illegible]

통합분석2. 통합가중치 생성

3. 통합가중치 비율 확인

표 8. 기수간 자료통합 시 통합가중치 계산식

원시자료 이용지침서 참고

구 분	소계	제4기			제5기			제6기		제7기			
		(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)
조사기간 값	10.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2007-2012년 (6년) 통합	5.5	w_{07-12} $= w_{07} \times \frac{0.5}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{08} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{09} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{10} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{11} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{12} \times \frac{1}{5.5}$	—	—	—	—	—	—
2011-2015년 (5년) 통합	5	—	—	—	—	w_{11-15} $= w_{11} \times \frac{1}{5}$	w_{11-15} $= w_{12} \times \frac{1}{5}$	w_{11-15} $= w_{13} \times \frac{1}{5}$	w_{11-15} $= w_{14} \times \frac{1}{5}$	w_{11-15} $= w_{15} \times \frac{1}{5}$	—	—	—
2015-2018년 (4년) 통합	4	—	—	—	—	—	—	—	—	w_{15-18} $= w_{15} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{16} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{17} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{18} \times \frac{1}{4}$

— 2015~2018년 통합시 통합비율 : 1

구 분	소계	제6기	제7기		
		(2015)	(2016)	(2017)	(2018)
조사기간 값	4	1	1	1	1
2015-2018년 (4년) 통합	4	w_{15-18} $= w_{15} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{16} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{17} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{18} \times \frac{1}{4}$

통합분석2. 통합가중치 생성

4. 통합가중치 변수 생성

파일 → 새파일 → 명령문

명령문을 작성 후 "▶"를 실행함

*HN1518_all.sav [데이터세트1] IBM SPSS Statistics Data Editor

	mod_d	ID	ID_fam	year
23655	2020.01.15	R604313905	R6043139	2017
23656	2020.01.15	R604346201	R6043462	2017
23657	2020.01.15	R604346202	R6043462	2017
23658	2020.03.05	A901020501	A9010205	2018
23659	2020.03.05	A901021301	A9010213	2018
23660	2020.03.05	A901021302	A9010213	2018

구 분	소계	제6기 (2015)	제7기 (2016)	제7기 (2017)	제7기 (2018)
조사기간 값	4	1	1	1	1
2015-2018년 (4년) 통합	4	w_{15-18} $= w_{15} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{16} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{17} \times \frac{1}{4}$	w_{15-18} $= w_{18} \times \frac{1}{4}$

DATASET ACTIVATE DB명.
IF (조건) 생성변수명 = 계산식.
EXECUTE.

*명령문1 - IBM SPSS Statistics Syntax Editor

파일 편집 보기 데이터 변환 분석 그래프 유틸리티 실행 도구 확장 창 도움말

실행: 데이터세트1 ▶

```

1 DATASET ACTIVATE 데이터세트1
2 IF (year=2015) wt_itvex5678=wt_itvex*(1/4).
3 IF (year=2016) wt_itvex5678=wt_itvex*(1/4).
4 IF (year=2017) wt_itvex5678=wt_itvex*(1/4).
5 IF (year=2018) wt_itvex5678=wt_itvex*(1/4).
6 EXECUTE.
7

```

IBM SPSS Statistics 프로세서 준비 완료 Unicode:ON In 6 Col 8 NUM

✓ 통합가중치 변수 생성 완료 후,
통합가중치를 반영한 복합표본계획파일을 생성하여 분석 실시

통합분석3. 통합분석시 사용할 변수 확인

35

• 연도별 사용변수(종속변수) 정보확인

- 변수명이 동일하더라도 연도별 변수코딩과 지표정의가 다를 수 있으므로 필수 확인 ★

원시자료 이용지침서

6기(2013-2015)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)*	HE_HP	고혈압 유병여부(19세이상)	1. 정상 2. 고혈압전단계 3. 고혈압
		【정의】 ③고혈압: 수축기혈압이 140mmHg 이상 또는 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 사람 ②고혈압 전단계: ③이 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 이상, 140mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 이상, 90mmHg 미만인 사람 ①정상: ②,③이 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 미만인 사람 【비고】 「2015 국민건강통계」에서는 만30세 이상에 대해 산출	

* 생성변수

7기(2016-2018)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)*	HE_HP	고혈압 유병여부(19세이상)	1. 정상 2. 고혈압전단계 3. 고혈압
		【정의】 ③고혈압: 수축기혈압이 140mmHg 이상 또는 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 사람 ②고혈압 전단계: ③이 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 이상, 140mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 이상, 90mmHg 미만인 사람 ①정상: ②,③이 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 미만인 사람 【비고】 「2018 국민건강통계」에서는 만30세 이상에 대해 산출	

* 생성변수

- HE_HP 변수 사용하여 HP 변수생성 (1: 고혈압, 0: 정상,고혈압전단계)

통합분석3. 통합분석시 사용할 변수 확인

연도별 사용변수(독립변수) 정보확인

원시자료 이용지침서

6기(2013-2015)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.1)	HE_ht	신장	□□□.□ cm
N(8.1)	HE_wt	체중	□□□.□ kg
N(8.1)	HE_wc	허리둘레	□□□.□ cm
N(8.1)*	HE_BMI	체질량지수	□□□.□ kg/m ²
		비만 유병여부(19세이상)	1. 저체중 2. 정상 3. 비만
N(1)*	HE_obe	【정의】 (비임신자 중) ①저체중: 체질량지수가 18.5kg/m ² 미만인 사람 ②정상: 체질량지수가 18.5kg/m ² 이상, 25kg/m ² 미만인 사람 ③비만: 체질량지수가 25kg/m ² 이상인 사람	

* 생성변수

** 신체계측 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

7기(2016-2018)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.1)*	HE_BMI	체질량지수	□□□.□ kg/m ²
		비만 유병여부(19세이상) ※ 제7기 1차년도(2016)만 해당	1. 저체중 2. 정상 3. 비만
N(1)*	HE_obe	【정의】 (비임신자 중) ①저체중: 체질량지수가 18.5kg/m ² 미만인 사람 ②정상: 체질량지수가 18.5kg/m ² 이상, 25kg/m ² 미만인 사람 ③비만: 체질량지수가 25kg/m ² 이상인 사람	
		비만 유병여부(19세이상) ※ 제7기 2, 3차년도(2017-2018)만 해당	1. 저체중 2. 정상 3. 비만전단계 4. 1단계비만 5. 2단계비만 6. 3단계비만
N(1)*	HE_obe	【정의】 (비임신자 중) ①저체중: 체질량지수가 18.5kg/m ² 미만인 사람 ②정상: 체질량지수가 18.5kg/m ² 이상, 23kg/m ² 미만인 사람 ③비만전단계: 체질량지수가 23kg/m ² 이상, 25kg/m ² 미만인 사람 ④1단계비만: 체질량지수가 25kg/m ² 이상, 30kg/m ² 미만인 사람 ⑤2단계비만: 체질량지수가 30kg/m ² 이상, 35kg/m ² 미만인 사람 ⑥3단계비만: 체질량지수가 35kg/m ² 이상인 사람	

* 생성변수

※ 다른 독립변수들도 동일하게 확인(결과확인 과정 생략)

통합분석3. 통합분석시 사용할 변수 확인

• 연도별 사용변수 정리

구분	설명
종속변수	고혈압유병여부
독립변수	체질량지수, 비만
부-모집단변수	30세이상 남자
복합표본설계요소변수	가중치, 층화, 집락변수

– 필요한 변수목록

year, ID, HE_HP, HP, HE_BMI, OBE,
age, sex, wt_itvex5678, KSTRATA, PSU

➤ HE_BMI 변수 사용하여 OBE 변수생성

(1: 체질량지수<25kg/m², 2: 25kg/m²<=체질량지수<30kg/m², 3: 30kg/m²<=체질량지수)

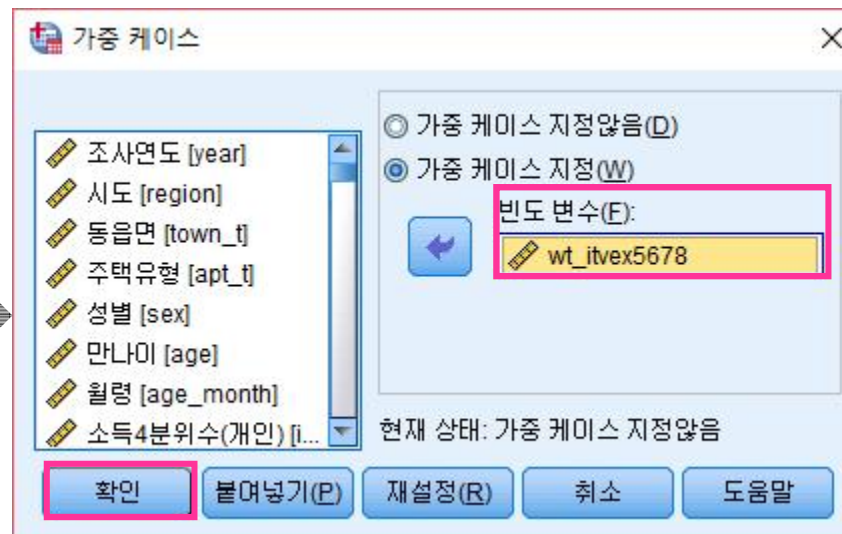
통합분석3. 분석변수 확인

38



- 분석 전 사용변수에 대한 빈도 및 기술통계량 확인

✓ 빈도 및 기술통계량 산출 전 변수에 알맞은 가중치 적용



통합분석3. 분석변수 확인

39

• 부-모집단 지정

데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G)

변수특성정의(V)...
알 수 없음에 대한 측정 수준 설정(L)...
데이터 특성 복사(C)...
새 사용자 정의 속성(B)...
날짜 및 시간 정의(E)...
다중반응 변수군 정의(M)...
검증(L)
중복 케이스 식별(U)...
특이 케이스 식별(I)...
데이터 세트 비교(P)...
파일로 분할
데이터 세트 복사(D)
파일분할(F)...
케이스 선택(S)...
가중 케이스(W)...

케이스 선택

선택

1 모든 케이스(A)
조건을 만족하는 케이스(C)
조건(I) age >= 30 & sex = 1
케이스의 무작위 표본 추출(D)
표본(S)
시간 또는 케이스 범위를 기준으로(B)

케이스 선택: 조건

2
age >= 30 & sex = 1
: 30세이상 남자

함수 집단(G):
모두
산술
CDF 및 비종심 CDF
변환
현재 날짜/시간
날짜 산술
날짜 작성

함수 및 특수변수(E):

4 **확인**

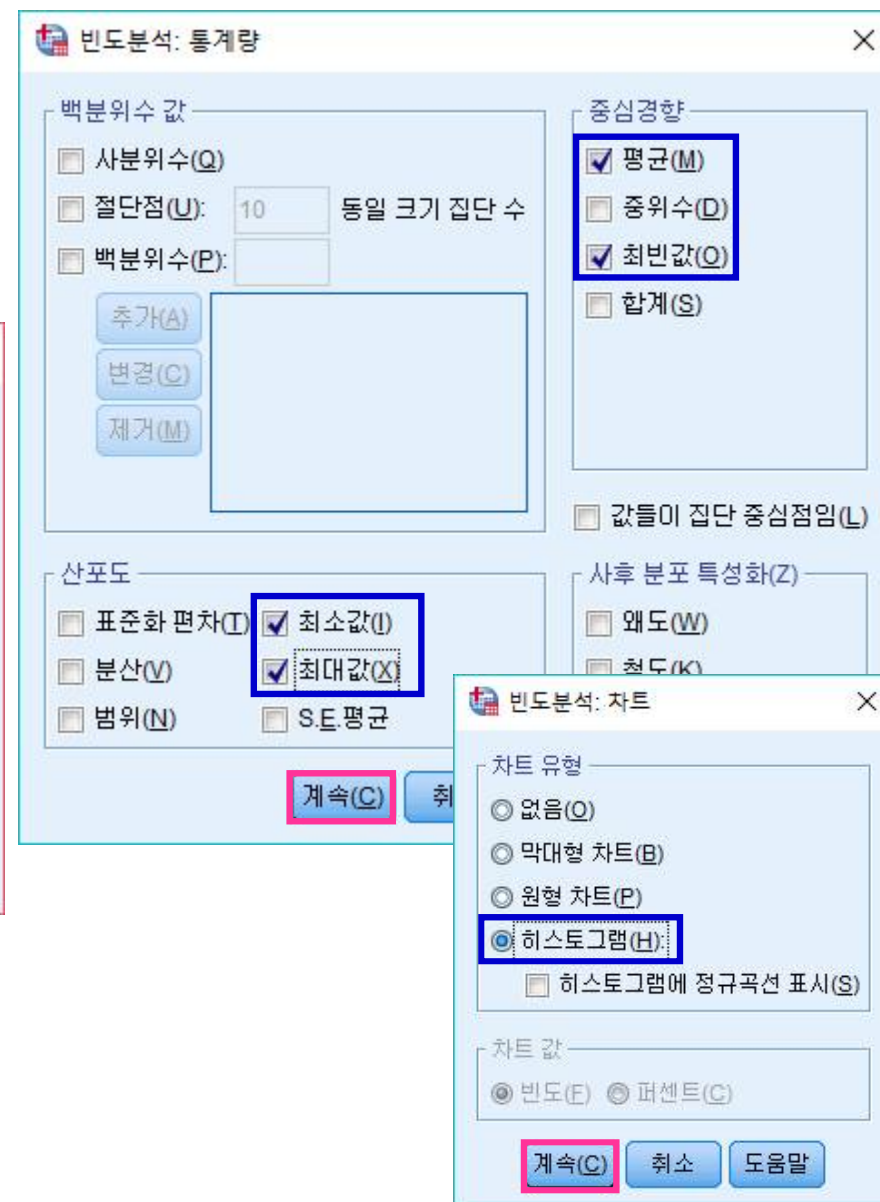
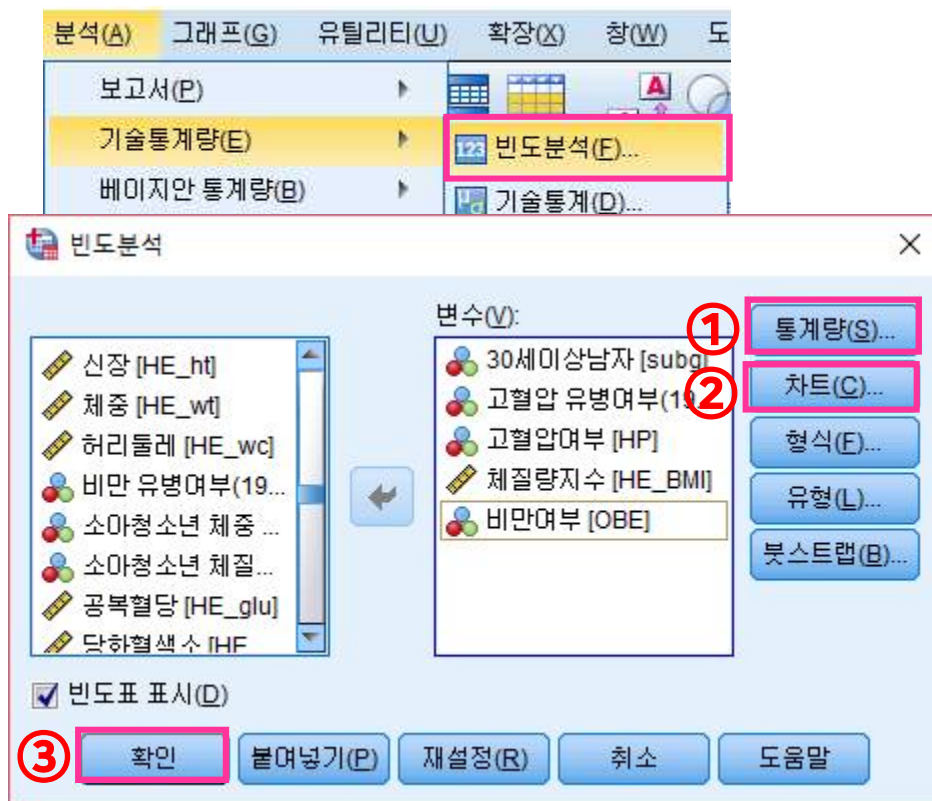
현재 상태: 케이스를 필터링

3 **계속(C)** 취소 도움말

통합분석3. 분석변수 확인

40

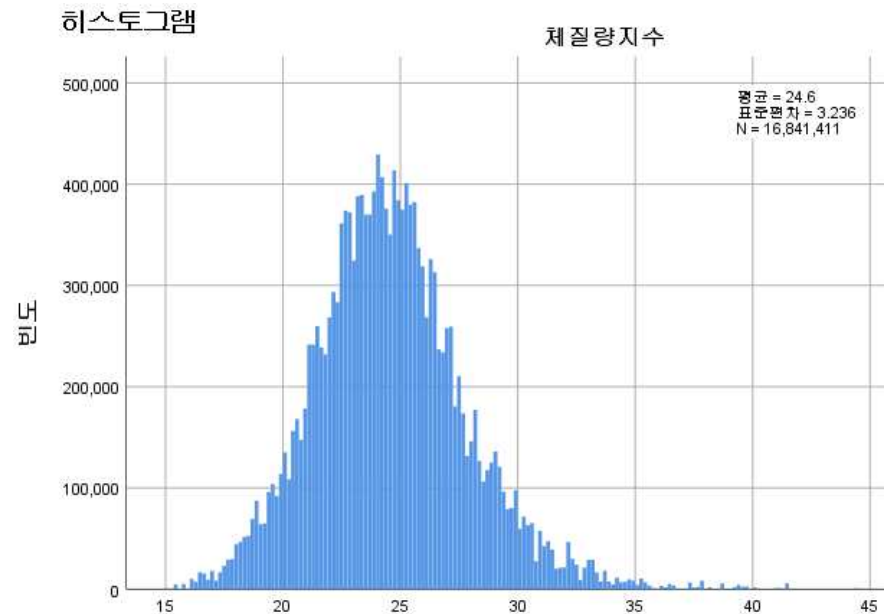
분석 → 기술통계량 → 빈도분석



통합분석3. 분석변수 확인 결과

• 빈도 및 기술통계량 확인

		통계량				
		30세이상남자	고혈압 유병여부(19세이상)	고혈압여부	체질량지수	비만여부
N	유효	16906007	16412702	16412702	16841411	16841411
	결측	0	493305	493305	64597	64597
평균		1.00	2.03	.36	24.60	1.48
최빈값		1	3	0	22	1
최소값		1	1	0	15	1
최대값		1	3	1	44	3



• 각 변수에 대한 빈도표

[기존변수] 고혈압 유병여부(19세이상)

		빈도	퍼센트	유효 퍼센트	누적 퍼센트
유효	1	5408644	32.0	33.0	33.0
	2	5083386	30.1	31.0	63.9
	3	5920673	35.0	36.1	100.0
전체		16412702	97.1	100.0	
결측	시스템	493305	2.9		
전체		16906007	100.0		

[생성변수]

		고혈압여부			
		빈도	퍼센트	유효 퍼센트	누적 퍼센트
유효	0	10492030	62.1	63.9	63.9
	1	5920673	35.0	36.1	100.0
전체		16412702	97.1	100.0	
결측	시스템	493305	2.9		
전체		16906007	100.0		

✓ 분석 전, 기존변수와 생성변수 비교 확인

연속형 독립변수

• 예제1. 30세이상 남자에서 체질량지수가 고혈압유병여부에 미치는 영향

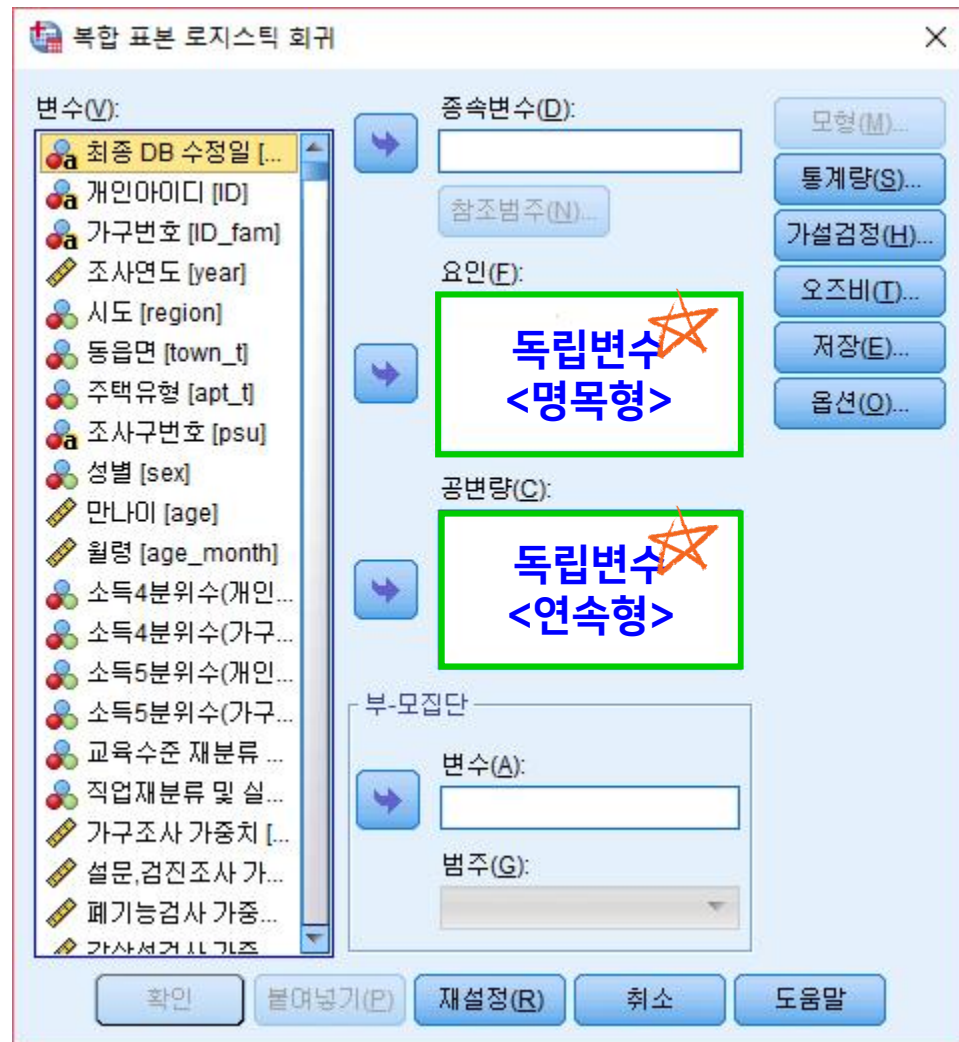
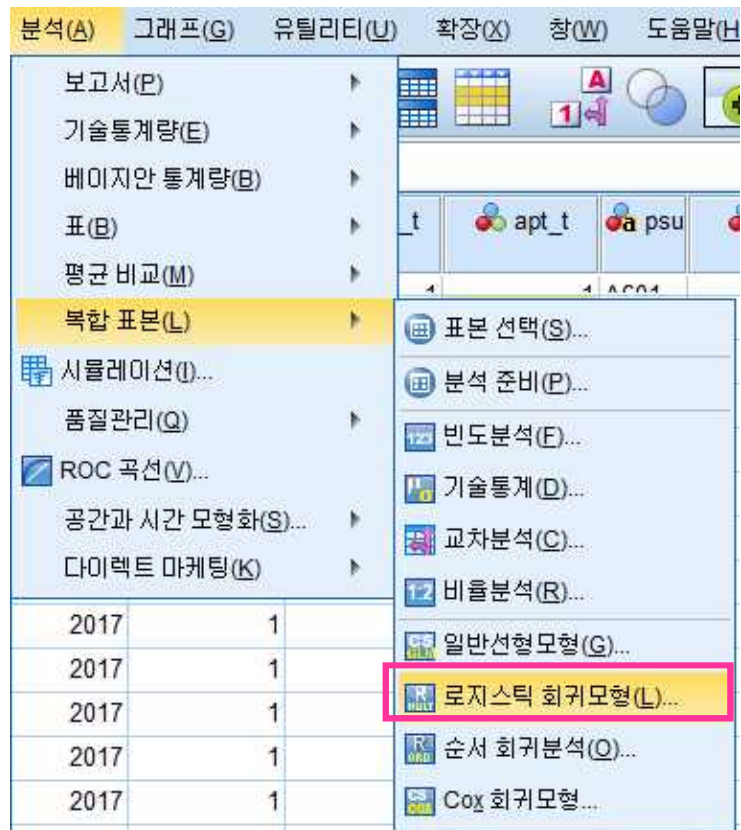
• 부-모집단 : 30세이상 남자

• 종속변수 : HP

이분형

• 독립변수 : HE_BMI

연속형



연속형 독립변수

• 예제1. 30세이상 남자에서 체질량지수가 고혈압유병여부에 미치는 영향

복합 표본 로지스틱 회귀

변수(V):

- 60초 맥박수 [HE_...]
- 혈압축정팔 [HE_...]
- 1차 수축기 혈압 [...]
- 1차 이완기 혈압 [...]
- 2차 수축기 혈압 [...]
- 2차 이완기 혈압 [...]
- 3차 수축기 혈압 [...]
- 3차 이완기 혈압 [...]
- 최종 수축기 혈압(...)
- 최종 이완기 혈압(...)
- 고혈압 유병여부(...)
- 신장 [HE_ht]
- 체중 [HE_wt]
- 허리둘레 [HE_wc]
- 비만 유병여부(19...)
- 소아청소년 체중 ...
- 소아청소년 체질...
- 공복혈당 [HE_glu]
- 당화혈색소 [HE_...]
- 인슐린 [HE_insuli...]

① 종속변수(D): 고혈압여부 [HP]

⑤ 참조범주(N):

요인(F):

② 공변량(C): 체질량지수 [HE_BMI]

부-모집단

③ 변수(A): 30세이상남자 [subg]

범주(G):

④ 1 30세이상남자

모형(M)... 통계량(S)... 가설검정(H)... 오즈비(T)... 저장(E)... 옵션(O)...

확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

• 부-모(관심)집단 설정, 독립변수: 공변량

복합 표본 로지스틱 회귀: ...

참조범주

☐ 최고값(H)

☒ 최저값(L)

☐ 사용자 정의(C)

값(V):

계속(C) 취소 도움말

■ 참조범주
종속변수의 기준값 설정

복합 표본 로지스틱 회귀: 통계량

모형 적합(M)

☒ 유사 R-제곱(P)

☐ 분류표(L)

모수

☒ 추정값(E)

☒ 지수 추정값(X)

☒ 표준오차(S)

☒ 신뢰구간(C)

☒ T 검정

☐ 모수 추정값의 공분산(V)

☐ 모수 추정값의 상관관계(R)

☐ 계획 효과(D)

☐ 계획 효과 제곱근(Q)

☒ 모형변수의 요약 통계량(U)

☒ 표본 설계 정보(A)

계속(C) 취소 도움말

■ 통계량
모형의 적합성 및 추정값 등의
통계량 설정

연속형 독립변수

• 예제1. 30세이상 남자에서 체질량지수가 고혈압유병여부에 미치는 영향

복합 표본 로지스틱 회귀

변수(V):

- 60초 맥박수 [HE_...]
- 혈압축정팔 [HE_...]
- 1차 수축기 혈압 [...]
- 1차 이완기 혈압 [...]
- 2차 수축기 혈압 [...]
- 2차 이완기 혈압 [...]
- 3차 수축기 혈압 [...]
- 3차 이완기 혈압 [...]
- 최종 수축기 혈압(...)
- 최종 이완기 혈압(...)
- 고혈압 유병여부(...)
- 신장 [HE_ht]
- 체중 [HE_wt]
- 허리둘레 [HE_wc]
- 비만 유병여부(19...)
- 소아청소년 체중 ...
- 소아청소년 체질 ...
- 공복혈당 [HE_glu]
- 당화혈색소 [HE_...]
- 인슐린 [HE_insuli...]

종속변수(D):

고혈압여부 [HP]

참조범주(N):

요인(F):

공변량(C):

체질량지수 [HE_BMI]

부-모집단

변수(A):

30세이상남자 [subg]

범주(G):

1 30세이상남자

⑨ 확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

• 부-모(관심)집단 설정, 독립변수: 공변량

복합 표본 로지스틱 회귀: 오즈비

요인(F):

요인수준 비교에 대한 오즈비(O):

요인 참조범주

공변량(C):

체질량지수 [HE_BMI]

공변량 값의 변화량에 대한 오즈비(R):

공변량	변화량 단위
체질량지수 [HE_...	1

오즈비 격자의 각 변수에 대해 오즈비 세...
량에 대한 오즈비를 계산할 때 다른 모든...
모든 공변량들을 평균으로 지정합니다.

계속(C) 취소 도움말

■ 오즈비
종속변수의 각 범주에 대한 오즈비

복합 표본 로지스틱 회귀: 옵션

추정

최대반복계산(M): 100

최대 단계 이분(S): 5

☒ 모수 추정값 변화량을 기준으로 반복계산수 제한(L)

최소 변화(H): 0.000001 유형(Y): 상대값

☐ 로그-우도 변화량을 기준으로 반복계산수 제한(T)

최소 변화(G): 유형(E): 상대값

☒ 데이터 포인트의 완전 분리 확인(K)

반복계산 시작(R): 20

☐ 반복계산과정 표시(Q)

증가(N): 1

신뢰구간(%) (C): 95

사용자 결속값

☐ 유효하지 않은 값으로 처리(I)

☒ 유효한 값으로 처리(V)

이 설정은 범주형 계획 및 모형 변수에 적용됩니다.

계속(C) 취소 도움말

■ 옵션
모형 추정에 사용되는 여러가지 기준

분석결과 : 연속형 독립변수

• 예제1. 30세이상 남자에서 체질량지수가 고혈압유병여부에 미치는 영향

* 복합 표본 로지스틱 회귀.

```
CSLOGISTIC HP(LOW) WITH HE_BMI
/PLAN FILE='D:\03. 자료활용워크샵\2020년\knhanes5678.csaplan'
/DOMAIN VARIABLE=subg(1)
/MODEL HE_BMI
/INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES
/STATISTICS PARAMETER EXP SE CINTERVAL TTEST
/TEST TYPE=F PADJUST=LSD
/ODDSRATIOS COVARIATE=[HE_BMI(1)]
/MISSING CLASSMISSING=INCLUDE
/CRITERIA MXITER=100 MXSTEP=5 PCONVERGE=[1E-006 RELATIVE] LCONVERGE=[0] CHKSEP=20 CILEVEL=95
/PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO.
```

➤ 자동출력되는 Syntax를 통해 사용한
복합표본계획파일 및 설정 옵션확인

표본 설계 정보

		N
가중되지 않은 케이스	유효	23619
	유효하지 않음	8030
	전체	31649
모집단 크기		40903522.30
부-모집단 크기 ^a		16369374.66
단계 1	계층	79
	단위	768
표본추출 계획 자유도		689

a. 부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

범주형 변수 정보

		가중 빈도	가중 퍼센트
고혈압여부 ^a	정상,고혈압전단계 ^b	10475903.29	64.0%
	고혈압	5893471.371	36.0%
부-모집단 크기		16369374.66	100.0%

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

a. 종속변수

b. 참조범주



표본설계정보 및 종속변수 설정여부 확인가능

분석결과 : 연속형 독립변수

모형 효과 검정

소스	자유도1	자유도2	Wald F	유의확률
(수정된 모형)	1.000	689.000	239.662	.000
(수정된 모형)	1.000	689.000	322.405	.000
HE_BMI	1.000	689.000	239.662	.000

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자
 종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)
 모형: (수정된 모형), HE_BMI

➤ 모형적합도 및 회귀계수 유의성 검정

- $H_0 : \beta_1 = 0$
- 독립변수의 효과에 대한 유의성 검정으로 p-value < 0.05로 체질량지수는 고혈압유병여부와 유의한 연관성이 있는 것으로 나타났다

회귀계수

모수 추정값

오즈비

고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정	유의확률	Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한					하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-3.790	.211	-4.205	-3.376	-17.956	689.000	.000	.023	.015	.034
	HE_BMI	.130	.008	.113	.146	15.481	689.000	.000	1.139	1.120	1.158

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자
 종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)
 모형: (수정된 모형), HE_BMI

$\beta > 0$ 로 체질량지수가 증가할수록 고혈압유병 가능성이 높아진다

오즈비^a

변경 단위	고혈압여부	오즈비	95% 신뢰구간	
			하한	상한
체질량지수 1.000	고혈압	1.139	1.120	1.158

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자
 종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)
 모형: (수정된 모형), HE_BMI

a. 계산에 사용된 요인 및 공변량은 다음 값에서 고정됨: 체질량지수 = 24.59

<결과해석>

30세이상 남자에서 체질량지수가 1단위 증가할 때 고혈압유병 오즈비가 1.14배

연속형 독립변수(단위변경)

- 체질량지수가 1단위 증가할때, 고혈압유병 오즈비는 1.14배
- 체질량지수가 10단위 증가할때, 고혈압유병 오즈비를 알고 싶은 경우,

복합 표본 로지스틱 회귀

변수(V):

- 60초 맥박수 [HE_...
- 혈압축정팔 [HE_...
- 1차 수축기 혈압 [...]
- 1차 이완기 혈압 [...]
- 2차 수축기 혈압 [...]
- 2차 이완기 혈압 [...]
- 3차 수축기 혈압 [...]
- 3차 이완기 혈압 [...]
- 최종 수축기 혈압(...]
- 최종 이완기 혈압(...]
- 고혈압 유병여부(...]
- 신장 [HE_ht]
- 체중 [HE_wt]
- 허리둘레 [HE_wc]
- 비만 유병여부(19...]
- 소아청소년 체중 ...]
- 소아청소년 체질...]
- 공복혈당 [HE_glu]
- 당화혈색소 [HE_...]
- 인슐린 [HE_insuli...]

증속변수(D):

고혈압여부 [HP]

참조범주(N):

요인(E):

공변량(C):

체질량지수 [HE_BMI]

부-모집단

변수(A):

30세이상남자 [subg]

범주(G):

1 30세이상남자

모형(M)...

통계량(S)...

가설검정(H)...

오즈비(O)...

저장(E)...

옵션(O)...

확인 불여넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

복합 표본 로지스틱 회귀: 오즈비

요인(E):

공변량(C):

체질량지수 [HE_BMI]

요인수준 비교에 대한 오즈비(O):

요인	참조범주

공변량 값의 변화량에 대한 오즈비(R):

공변량	변화량 단위
체질량지수 [HE_...	10

오즈비 격자의 각 변수에 대해 오즈비 세트 하나가 생성됩니다. 요인이나 공변량에 대한 오즈비를 계산할 때 다른 모든 요인들을 가장 높은 수준으로, 다른 모든 공변량들을 평균으로 지정합니다.

계속(C) 취소 도움말

※ 다른 옵션은 동일하게 지정함

분석결과 : 연속형 독립변수(단위변경)

• 예제1. 30세이상 남자에서 체질량지수가 고혈압유병여부에 미치는 영향

* 복합 표본 로지스틱 회귀.

CSLOGISTIC HP(LOW) WITH HE_BMI

/PLAN FILE='D:\#03. 자료활용워크샵\2020년\knhanes5678.csaplan'

/DOMAIN VARIABLE=subg(1)

/MODEL HE_BMI

/INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES

/STATISTICS PARAMETER EXP SE CINTERVAL TTEST

/TEST TYPE=F PADJUST=LSD

/ODDSRATIOS COVARIATE=[HE_BMI(10)]

/MISSING CLASSMISSING=INCLUDE

/CRITERIA MXITER=100 MXSTEP=5 PCONVERGE=[1E-006 RELATIVE] LCONVERGE=[0] CHKSEP=20 CILEVEL=95

/PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO.

모수 추정값

고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정		Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도	유의확률		하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-3.790	.211	-4.205	-3.376	-17.956	689.000	.000	.023	.015	.034
	HE_BMI	.130	.008	.113	.146	15.481	689.000	.000	1.139	1.120	1.158

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), HE_BMI

체질량지수가 10단위 증가할 때

체질량지수가 1단위 증가할 때

오즈비^a

변경 단위	고혈압여부	오즈비	95% 신뢰구간	
			하한	상한
체질량지수 10.000	고혈압	3.665	3.108	4.321

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), HE_BMI

a. 계산에 사용된 요인 및 공변량은 다음 값에서 고정됨: 체질량지수 = 24.59

B = 0.129885...

체질량지수가 1단위 증가할 때,

고혈압유병 가능성은 1.14(=exp(0.12989 * 1))배 증가

체질량지수가 10단위 증가할 때,

고혈압유병 가능성은 3.67(=exp(0.12989 * 10))배 증가

범주형 독립변수(명목형 지정)

• 예제2. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

분석 → 복합표본 → 로지스틱 회귀모형

복합 표본 로지스틱 회귀

변수(V):

- 고혈압유병여부 [HP]
- 비만여부 [OBE]
- 30세이상남자 [subg]

종속변수(D):

- 고혈압여부 [HP]

참조범주(N):

- 비만여부 [OBE]

요인(F):

- 비만여부 [OBE]

공변량(C):

- 30세이상남자 [subg]

부-모집단

변수(A):

- 30세이상남자 [subg]

범주(G):

- 1 30세이상남자

모형(M):

- ☒ 유사 R-제곱(P)
- ☐ 분류표(L)

통계량(S):

- ☒ 추정값(E)
- ☒ 지수 추정값(X)
- ☒ 표준오차(S)
- ☒ 신뢰구간(C)
- ☒ I 검정
- ☐ 모수 추정값의 공분산(V)
- ☐ 모수 추정값의 상관관계(R)
- ☐ 계획 효과(D)
- ☐ 계획 효과 제곱근(Q)

가설검정(H):

- ☒ 오즈비(T)

저장(E):

- ☐ 옵션(O)

복합 표본 로지스틱 회귀: 통계량

모형 적합(M):

- ☒ 유사 R-제곱(P)
- ☐ 분류표(L)

통계량(S):

- ☒ 추정값(E)
- ☒ 지수 추정값(X)
- ☒ 표준오차(S)
- ☒ 신뢰구간(C)
- ☒ I 검정
- ☐ 모수 추정값의 공분산(V)
- ☐ 모수 추정값의 상관관계(R)
- ☐ 계획 효과(D)
- ☐ 계획 효과 제곱근(Q)

가설검정(H):

- ☒ 오즈비(T)

저장(E):

- ☐ 옵션(O)

복합 표본 로지스틱 회귀: 옵션

사용자 결측값:

- ☐ 유효하지 않은 값으로 처리(I)
- ☒ 유효한 값으로 처리(V)

이 설정은 범주형 계획 및 모형 변수에 적용됩니다.

신뢰구간(%)(C): 95

복합 표본 로지스틱 회귀: 오즈비

요인(F):

- 비만여부 [OBE]

공변량(C):

- 30세이상남자 [subg]

요인수준 비교에 대한 오즈비(O):

요인	참조범주
비만여부 [OBE]	(최저값)
	(최고값)
	(최저값)
공변량	정상
	비만
	고도비만

오즈비 격자의 각 변수에 대해 오즈비 세트 하나가 생성됩니다. 요인마다 공변량에 대한 오즈비를 계산할 때 다른 모든 요인들을 가장 높은 수준으로, 다른 모든 공변량들을 평균으로 지정합니다.

범주형 독립변수(명목형 지정)

50

• 예제2. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

모형 효과 검증

소스	자유도1	자유도2	Wald F	유의확률
(수정된 모형)	2.000	688.000	115.320	.000
(수정된 모형)	1.000	689.000	42.031	.000
OBE	2.000	688.000	115.320	.000

모형적합도 및 회귀계수
유의성 검증

무-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자
종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)
모형: (수정된 모형), OBE

회귀계수 추정 및
오즈비

모수 추정값

고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정		Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도	유의확률		하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	.335	.109	.122	.549	3.085	689.000	.002	1.398	1.130	1.731
OBE	[OBE=1]	-1.237	.114	-1.461	-1.013	-10.857	689.000	.000	.290	.232	.363
1 정상	[OBE=2]	-.575	.115	-.800	-.350	-5.018	689.000	.000	.563	.449	.705
2 비만	[OBE=3]	.000 ^a							1.000		
3 고도비만											

무-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자
종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)
모형: (수정된 모형), OBE

a. 중복된 모수이므로 0으로 설정됩니다.

오즈비^a

비만여부	비만 및 정상	고혈압여부	오즈비	95% 신뢰구간	
				하한	상한
비만여부	비만 및 정상	고혈압	1.940	1.751	2.148
	고도비만 및 정상	고혈압	3.446	2.755	4.310

무-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자
종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)
모형: (수정된 모형), OBE

a. 계산에 사용된 요인 및 공변량은 다음 값에서 고정됨: 비만여부=고도비만

모수추정값 표의 OR ≠ 오즈비 표의 OR

➤ 오즈비 산출을 위한 기준값이 다르게 설정됨

- 모수추정값표의 참조범주 : 3.고도비만
- 오즈비표의 참조범주 : 1.정상

변수코딩 변경

51

변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U)

변수 계산(C)...
+ Programmability 변환...
케이스 내의 값 빈도(O)...
값 이동(E)...

같은 변수로 코딩변경(S)...

① 다른 변수로 코딩변경(R)...

자동 코딩변경(A)...

✓ “모수추정값”표의 기본설정값이 최대값이기 때문에
기준값으로 지정할 값을 최대값으로 코딩변경하여
새로운 변수를 생성함

다른 변수로 코딩변경

숫자변수 -> 출력변수

② OBE -> OBE_C

③ 이름(N):
OBE_C
레이블(L):
비만여부(역코딩)

④ 변경(H)

⑤ 기존값 및 새로운 값(O)...

조건(I)... (선택적 케이스 선택)

⑥ 확인

불여넣기(P) 재설정(R)

다른 변수로 코딩변경: 기존값 및 새로운 값

기존값

① 값(V):
② 시스템 결측값(S)
③ 시스템 또는 사용자 결측값(U)
④ 범위(N):
에서(D):
⑤ 최저값에서 다음 값까지 범위(G):
⑥ 다음 값에서 최고값까지 범위(E):
⑦ 기타 모든 값(O)

새로운 값

① 값(L):
② 시스템 결측값(Y)
③ 기존값 복사(P)

기존값 -> 새로운 값(O):
1 -> 3
2 -> 2
3 -> 1
MISSING -> SYSMIS

추가(A) 변경(C) 제거(D)

출력변수가 문자열임(B) 너비(W): 8
숫자형 문자를 숫자로 변환(5 -> 5)(M)

계속(C) 취소 도움말

범주형 독립변수(코딩변경)

52

예제2. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

분석 → 복합표본 → 로지스틱 회귀모형

The image shows a series of SPSS dialog boxes for running a logistic regression. The main '복합 표본 로지스틱 회귀' dialog has the following settings:

- 변수(V):** List of variables on the left.
- 종속변수(D):** 고혈압여부 [HP] (1)
- 참조범주(N):** 비만여부(역코딩) [O...] (2)
- 요인(E):** 30세이상남자 [subg] (3)
- 범주(C):** 1 (4)
- 모형(M):** 통계량(S)... (6), 가설검정(H)... (7), 오즈비(O)... (8)
- 확인** button is highlighted with a red circle (9).

 The '복합 표본 로지스틱 회귀: 통계량' sub-dialog shows:

- 모형 적합(M):** 유사 R-제곱(P) checked.
- 모수:** 추정값(E), 지수 추정값(X), 표준오차(S), 신뢰구간(C), I 검정 all checked.
- 모형 변수의 요약 통계량(U)** and **표본 설계 정보(A)** are also checked.

 The '복합 표본 로지스틱 회귀: 오즈비' sub-dialog shows:

- 요인(E):** 비만여부(역코딩) [O...]
- 요인수준 비교에 대한 오즈비(O):**

요인	참조범주
비만여부(역코딩) [O...]	(최고값)
	(최저값)
	고도비만
	비만
	정상
- 공변량(C):** 공변량

 The '사용자 결측값' section on the right shows '유효한 값으로 처리(V)' selected.

※ 다른 옵션은 동일하게 지정함

분석결과 : 범주형 독립변수(코딩변경)

• 예제2. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

모형 효과 검정

소스	자유도1	자유도2	Wald F	유의확률
(수정된 모형)	2.000	688.000	115.320	.000
(수정된 모형)	1.000	689.000	42.031	.000
OBE_C	2.000	688.000	115.320	.000

➤ p-value<0.05 으로 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부와 유의한 연관성이 있는 것으로 나타났다

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE_C

모수 추정값

고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정		Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도	유의확률		하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-.902	.037	-.974	-.830	-24.677	689.000	.000	.406	.378	.436
OBE_C	[OBE_C=1]	1.237	.114	1.013	1.461	10.857	689.000	.000	3.446	2.755	4.310
1 고도비만	[OBE_C=2]	.663	.052	.560	.765	12.737	689.000	.000	1.940	1.751	2.148
2 비만	[OBE_C=3]	.000 ^a	.	.	.	.	.	.	1.000	.	.
3 정상											

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE_C

a. 중복된 모수이므로 0으로 설정됩니다.

기준값(reference)

오즈비^a

	고혈압여부	오즈비	95% 신뢰구간	
			하한	상한
비만여부(역코딩)	고도비만 및 정상	3.446	2.755	4.310
	비만 및 정상	1.940	1.751	2.148

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE_C

a. 계산에 사용된 요인 및 공변량은 다음 값에서 고정됨: 비만여부(역코딩)=정상

<결과 해석>

“정상”에 비해 “고도비만”에서 유의수준(p-value) <0.05로 유의하게 나타났으며, $\beta > 0$ 로 “정상”에 비해 “고도비만”인 경우 고혈압유병 가능성이 높다.

30세이상 남자에서 “정상”에 비해 “고도비만”인 경우 고혈압유병 오즈비는 3.45배

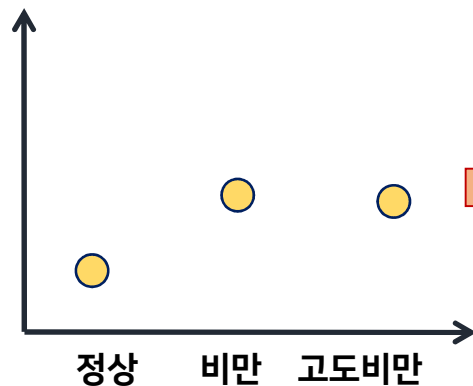
※ 다른범주들도 동일하게 해석

서열척도 독립변수

54

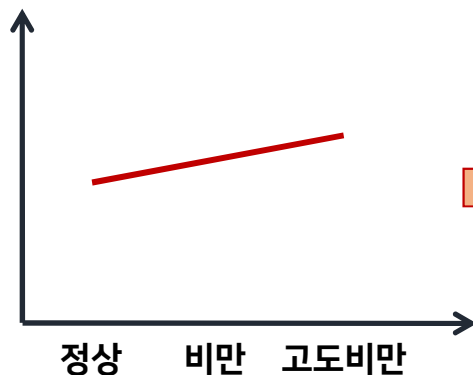
- 범주형 변수가 서열척도일 경우,

1. 명목형 변수로 간주 : **요인분석(F)**로 지정하여 분석 가능



→ “정상” 대비 “비만”, “고도비만”에 대한 영향 추정

2. 연속형 변수로 간주 : **공변량(C)**으로 지정하여 분석 가능



→ 비만이 1단계 증가(정상 → 비만 → 고도비만)함에 따른 비만 효과 추정

범주형 독립변수(연속형 지정)

- 예제2. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

분석 → 복합표본 → 로지스틱 회귀모형

복합 표본 로지스틱 회귀

변수(V):

1 종속변수(D): 고혈압여부 [HP]

5 참조범주(N):

요인(E):

2 공변량(C): 비만여부 [OBE]

부-모집단

3 변수(A): 30세이상남자 [subg]

범주(G): 1

9 확인 불어넣기(P) 재설정(R) 취소 도움말

모형(M)... 통계량(S)... 가설검정(H)... 오즈비(O)... 저장(E)... 옵션(O)...

- 참조범주, 통계량, 옵션은 독립변수가 요인분석일 때 와 동일

복합 표본 로지스틱 회귀: 오즈비

요인(E):

요인수준 비교에 대한 오즈비(O):

요인	참조범주

공변량(C): 비만여부 [OBE]

공변량 값의 변화량에 대한 오즈비(R):

공변량	변화량 단위
비만여부 [OBE]	1

오즈비 격자의 각 변수에 대해 오즈비 세트 하나가 생성됩니다. 요인이나 공변량에 대한 오즈비를 계산할 때 다른 모든 요인들을 가장 높은 수준으로, 다른 모든 공변량들을 평균으로 지정합니다.

계속(C) 취소 도움말

분석결과 : 범주형 독립변수(연속형 지정)

• 예제2. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

모형 효과 검정

소스	자유도1	자유도2	Wald F	유의확률
(수정된 모형)	1.000	689.000	228.055	.000
(수정된 모형)	1.000	689.000	475.615	.000
OBE	1.000	689.000	228.055	.000

무-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE

※ 독립변수가 연속형 일 때와 동일

➢ 모형적합도 및 회귀계수 유의성 검정

- $H_0 : \beta_1 = 0$

- 독립변수의 효과에 대한 유의성 검정으로 p-value < 0.05로 비만이 고혈압유병여부와 유의한 연관성이 있는 것으로 나타났다

모수 추정값

고혈압여부	모수1	회귀계수	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	자유도	유의확률	Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한					하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-1.538	.071	-1.677	-1.400	-21.809	689.000	.000	.215	.187	.247
	OBE	.642	.043	.559	.726	15.101	689.000	.000	1.900	1.748	2.066

무-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE

$\beta > 0$ 로 비만이 높아질수록 고혈압유병 가능성이 높아진다

오즈비^a

변경 단위	고혈압여부	오즈비	95% 신뢰구간	
			하한	상한
비만여부	1.000 고혈압	1.900	1.748	2.066

무-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE

a. 계산에 사용된 요인 및 공변량은 다음 값에서 고정됨: 비만여부 = 1.47

<결과 해석>

30세이상 남자에서 비만이 1단계 증가(정상→비만→고도비만)함에 따라 고혈압유병 오즈비는 1.90배

다중 로지스틱 회귀분석

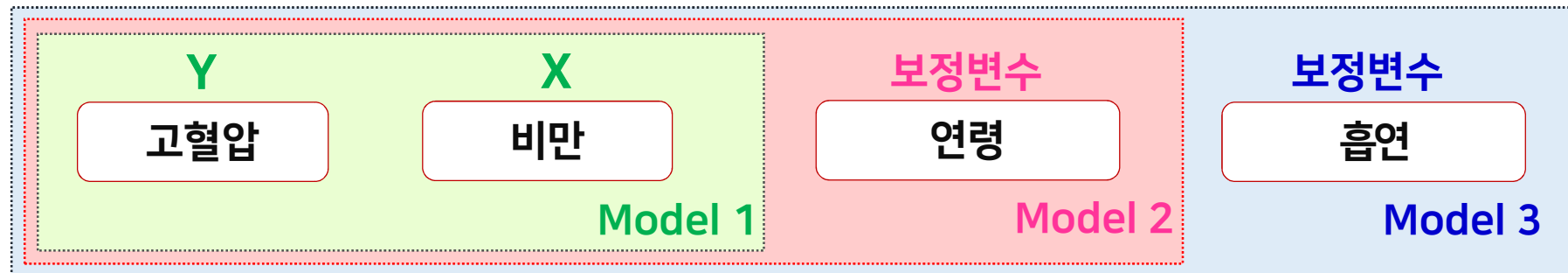
- 독립변수가 여러 개인 경우 실시
- 분석에 따라 보정변수가 필요한 경우 실시

예제2. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

부-모집단

독립변수

종속변수



Model 1에 영향을 줄 만한 변수를 탐색 후,
보정하여 다중 로지스틱 회귀분석 실시

다중 로지스틱 회귀분석 예제

- 사용 DB : HN1518_all
(국민건강영양조사 2015~2018년 통합DB)

• 사용변수 정리

	변수명	변수설명		변수명	변수설명
기본변수	Kstrata	층변수	독립변수	OBE	1.정상(bmi<25)
	PSU	집락변수			2.비만(25<=bmi<30)
	Wt_itvex5678	건강설문 및 검진 통합가중치			3.고도비만(30<=bmi)
관심집단	Subg	1.30세이상 남자	보정변수	age	연령
		0.그외		Sm_g	1.비흡연
종속변수	HP	1.고혈압유병자			2.과거흡연
		0.고혈압전단계, 정상			3.현재흡연

<Sm_g 변수생성> IF BS1_1=2 & BS3_1 in (1,2) THEN sm_g=3;
IF BS1_1=2 & BS3_1=3 THEN sm_g=2;
IF (BS1_1=1 & BS3_1 in (1,2,3)) or BS1_1=3 THEN sm_g=1;

• 분석 전 확인사항

- 보정변수로 사용하는 변수의 영역에 따라 가중치가 변경되므로 사용변수의 기본정보 (영역, 범주, 유형) 확인 후 분석 실시
ex) 보정변수로 영양변수를 사용할 경우 wt_tot로 가중치 변경
- 가중치 변경 시, 새로운 복합표본계획파일 생성하여 분석 실시

다중 로지스틱 회귀분석

59

예제. 30세이상 남자에서 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향(보정변수 적용)

분석 → 복합표본 → 로지스틱 회귀모형

The image shows four overlapping SPSS dialog boxes for Multiple Logistic Regression, with numbered annotations (1-9) indicating the steps for setting up the analysis:

- 복합 표본 로지스틱 회귀 (Main Dialog):**
 - 1. 종속변수(D): 고혈압여부 [HP]
 - 2. 요인(F): 비만여부(역코딩) [O...], 흡연여부 [sm_g]
 - 3. 공변량(C): 만나이 [age]
 - 4. 변수(A): 30세이상남자 [subg]
 - 4. 범주(C): 1
 - 9. 확인 (OK)
- 복합 표본 로지스틱 회귀: 옵션 (Options Dialog):**
 - 참조범주: 최저값(L) (Annotation 6)
 - 계속(C)
- 복합 표본 로지스틱 회귀: 통계량 (Statistics Dialog):**
 - 모형 적합(M): 유사 R-제곱(R) (Annotation 7)
 - 모수: 추정값(E), 지수 추정값(X), 표준오차(S), 신뢰구간(C), I검정 (Annotation 8)
 - 계속(C)
- 복합 표본 로지스틱 회귀: 오즈비 (Odds Ratio Dialog):**
 - 요인(F): 비만여부(역코딩) [O...], 흡연여부 [sm_g]
 - 공변량(C): 만나이 [age]
 - 요인수준 비교에 대한 오즈비(O): 비만여부(역코딩) (최고값), (최고값), (최저값), 고도비만, 비만, 정상 (Annotation 9)
 - 계속(C)

다중 로지스틱 회귀분석

60

Model 1

보정변수 : 미사용

Model 2

보정변수 : age

Model 3

보정변수 : age, sm_g

[Model1: 예제2와 동일]

다중 로지스틱 회귀분석 결과비교 및 선택

Model 1

모수 추정값											
고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정	유의확률	Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도			하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-.902	.037	-.974	-.830	-24.677	689.000	.000	.406	.378	.436
	[OBE_C=1]	1.237	.114	1.013	1.461	10.857	689.000	.000	3.446	2.755	4.310
	[OBE_C=2]	.663	.052	.560	.765	12.737	689.000	.000	1.940	1.751	2.148
	[OBE_C=3]	.000 ^a	.	.	.	.	.	.	1.000	.	.

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자
 종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)
 모형: (수정된 모형), OBE_C
 a. 중복된 모수이므로 0으로 설정됩니다.

Model 2

모수 추정값											
고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정	유의확률	Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도			하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-4.275	.128	-4.526	-4.025	-33.457	689.000	.000	.014	.011	.018
	[OBE_C=1]	1.937	.127	1.687	2.187	15.200	689.000	.000	6.936	5.401	8.908
	[OBE_C=2]	.897	.056	.787	1.008	15.962	689.000	.000	2.453	2.197	2.739
	[OBE_C=3]	.000 ^a	.	.	.	.	.	.	1.000	.	.
age		.062	.002	.058	.066	30.261	689.000	.000	1.064	1.060	1.068

Model 3

모수 추정값											
고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정	유의확률	Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도			하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-4.283	.132	-4.542	-4.025	-32.537	689.000	.000	.014	.011	.018
	[OBE_C=1]	1.966	.128	1.714	2.218	15.321	689.000	.000	7.141	5.551	9.187
	[OBE_C=2]	.917	.057	.805	1.029	16.076	689.000	.000	2.501	2.236	2.797
	[OBE_C=3]	.000 ^a	.	.	.	.	.	.	1.000	.	.
	[sm_g=1]	-.152	.078	-.306	.002	-1.934	689.000	.053	.859	.737	1.002
	[sm_g=2]	-.083	.064	-.208	.043	-1.292	689.000	.197	.921	.812	1.044
	[sm_g=3]	.000 ^a	.	.	.	.	.	.	1.000	.	.
age		.063	.002	.059	.067	29.486	689.000	.000	1.065	1.061	1.070



복합표본 로지스틱 회귀분석에서는 변수선택이 불가능하므로 여러가지 모형의 설정 및 분석, 결과 비교를 통하여 적합한 Model 선택

분석결과 : 다중 로지스틱 회귀분석

* 복합 표본 로지스틱 회귀.

CSLOGISTIC HP(LOW) BY OBE_C WITH age

/PLAN FILE='D:\#03. 자료활용워크샵\#2020년\#knhanes5678.csaplan'

/DOMAIN VARIABLE=subg(1)

/MODEL OBE_C age

/INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES

/STATISTICS PARAMETER EXP SE CINTERVAL TTEST

/TEST TYPE=F PADJUST=LSD

/ODDSRATIOS FACTOR=[OBE_C(3)]

/MISSING CLASSMISSING=INCLUDE

/CRITERIA MXITER=100 MXSTEP=5 PCONVERGE=[1E-006 RELATIVE] LCONVERGE=[0] CHKSEP=20 CILEVEL=95

/PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO.

표본 설계 정보

		N
가중되지 않은 케이스	유효	23619
	유효하지 않음	8030
	전체	31649
모집단 크기		40903522.30
부-모집단 크기 ^a		16369374.66
단계 1	계층	79
	단위	768
표본추출 계획 자유도		689

a. 부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

범주형 변수 정보

		가중 빈도	가중 퍼센트
고혈압여부 ^a	정상, 고혈압전단계 ^b	10475903.29	64.0%
	고혈압	5893471.371	36.0%
비만여부(역코딩)	고도비만	865853.768	5.3%
	비만	6018943.330	36.8%
	정상	9484577.560	57.9%
부-모집단 크기		16369374.66	100.0%

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

a. 종속변수

b. 참조범주

◀ Model2 선택, 출력결과 확인!

- 분석방법 확인
- 복합표본계획파일 저장위치

▪ 표본설계 정보

: data N수, 복합표본설계요소 변수 확인

▪ 범주형 변수정보

: 사용한 부-모집단, 독립변수, 종속변수, 종속변수의 기준범주 확인

분석결과 : 다중 로지스틱 회귀분석

Model2. 30세이상 남자에서 연령을 보정했을 때, 비만이 고혈압유병여부에 미치는 영향

모형 효과 검정

소스	자유도1	자유도2	Wald F	유의확률
(수정된 모형)	3.000	687.000	344.814	.000
(수정된 모형)	1.000	689.000	826.267	.000
OBE_C	2.000	688.000	192.262	.000
age	1.000	689.000	915.744	.000

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE_C, age

➤ 각 독립변수들의 영향력 확인

- 연령은 보정효과가 있는 것으로 나타났으며, 연령이 보정된 비만구분 또한 p-value<0.05로 고혈압유병여부와 연관성이 있는 것으로 나타났다.

모수 추정값

고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정		Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도	유의확률		하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-4.275	.128	-4.526	-4.025	-33.457	689.000	.000	.014	.011	.018
	[OBE_C=1]	1.937	.127	1.687	2.187	15.200	689.000	.000	6.936	5.401	8.908
	[OBE_C=2]	.897	.056	.787	1.008	15.962	689.000	.000	2.453	2.197	2.739
	[OBE_C=3]	.000 ^a	.	.	.	.	.	.	1.000	.	.
	age	.062	.002	.058	.066	30.261	689.000	.000	1.064	1.060	1.068

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE_C, age

a. 중복된 모수이므로 0으로 설정됩니다.

<결과 해석>

연령을보정한 30세이상 남자에서 비만이 “정상”인 그룹에 비해 “고도비만”인 그룹에서 고혈압유병 오즈비는 6.94배

※ 다른 범주들도 동일하게 해석함

※모수 추정값 표와 동일한 결과로 오즈비표 생략

종속변수의 기준변경

- 고혈압유병자가 아닌 경우(=0)에 대한 결과확인 시, 참조범주 변경

복합 표본 로지스틱 회귀

변수(V):

- 최종 DB 수정일 [...]
- 개인아이디 [ID]
- 가구번호 [ID_fam]
- 조사연도 [year]
- 시도 [region]
- 동읍면 [town_t]
- 주택유형 [apt_t]
- 조사구번호 [psu]
- 성별 [sex]
- 만나이 [age]
- 월령 [age_month]
- 소득4분위수(개인...)
- 소득4분위수(가구...)
- 소득5분위수(개인...)
- 소득5분위수(가구...)
- 교육수준 재분류 ...
- 직업재분류 및 실...
- 가구조사 가중치 [...]
- 설문,검진조사 가...
- 폐기능검사 가중...
- 가산경쟁사 가중...

종속변수(D):

고혈압여부 [HP]

참조범주(N)...

요인(F):

비만여부(역코딩) [OBE_C]

공변량(C):

부-모집단

변수(A):

30세이상남자 [subg]

범주(G):

1

확인

복합 표본 로지스틱 회귀: ...

참조범주

☒ 최고값(H)

☐ 최저값(L)

☐ 사용자 정의(C)

값(V):

계속(C)

취소

도움말

※ 다른 옵션은 다중로지스틱회귀분석 시와 동일하게 함

분석결과 : 종속변수 기준변경

• 회귀계수의 부호는 반대, 오즈비 값은 역수

고혈압유병자인 경우 결과(참조범주:최소값)

고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정		Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도	유의확률		하한	상한
고혈압	(수정된 모형)	-4.275	.128	-4.526	-4.025	-33.457	689.000	.000	.014	.011	.018
	[OBE_C=1]	1.937	.127	1.687	2.187	15.200	689.000	.000	6.936	5.401	8.908
	[OBE_C=2]	.897	.056	.787	1.008	15.962	689.000	.000	2.453	2.197	2.739
	[OBE_C=3]	.000 ^a							1.000		
	age	.062	.002	.058	.066						

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 정상, 고혈압전단계)

모형: (수정된 모형), OBE_C, age

a. 중복된 모수이므로 0으로 설정됩니다.

연령을 보정한 30세이상 남자에서 비만이 "정상"인 그룹에 비해 "고도비만"인 그룹이 **고혈압유병 오즈비는 6.94배**

고혈압유병자가 아닌 경우 결과(참조범주:최대값)

고혈압여부	모수1	B	표준화 오차	95% 신뢰구간		t	가설검정		Exp(B)	Exp(B)에 대한 95% 신뢰구간	
				하한	상한		자유도	유의확률		하한	상한
정상, 고혈압전단계	(수정된 모형)	4.275	.128	4.025	4.526	33.457	689.000	.000	71.910	55.953	92.418
	[OBE_C=1]	-1.937	.127	-2.187	-1.687	-15.200	689.000	.000	.144	.112	.185
	[OBE_C=2]	-.897	.056	-1.008	-.787	-15.962	689.000	.000	.408	.365	.455
	[OBE_C=3]	.000 ^a							1.000		
	age	-.062	.002	-.066	-.058	-20.264	689.000	.000	.940	.926	.944

부-모집단: 30세이상남자 = 30세이상남자

종속변수: 고혈압여부 (참조범주 = 고혈압)

모형: (수정된 모형), OBE_C, age

a. 중복된 모수이므로 0으로 설정됩니다.

연령을 보정한 30세이상 남자에서 비만이 "정상"인 그룹에 비해 "고도비만"인 그룹이 **고혈압유병자가 아닐 오즈비는 0.14(1/6.936...)배**

요약정리

📎 모든 분석시, 사용변수에 대한 정보 확인 후 분석 실시 ⚡

📎 복합표본 교차분석

- 부-모집단 설정시 부-모집단 변수에 따라 새로운 복합표본계획파일 생성 ⚡

📎 복합표본 로지스틱회귀분석

- 결과해석 시 유의사항
 - 독립변수 유형(연속형, 범주형)에 따라 해석이 다름
 - 종속변수의 참조범주 설정에 따라 오즈비가 역수로 나오며, 그에 따른 해석 상이 하므로 주의
- 모수 추정값표에서 독립변수의 기본설정값은 최대값으로 지정되어 변경이 불가능하므로 오즈비 옵션에서 원하는 기준값 지정 ⚡